

大“模”法时代

——法律垂直大模型用户满意度
与消费意愿调查研究

大润发十年工龄专业团队



大“模”法时代

——法律垂直大模型用户满意度与消费意愿调查研究

摘要

随着大语言模型技术的快速发展，法律垂直大模型在法律实务中的应用日益广泛，但用户对其实际使用体验与满意度的系统性研究仍较为有限。本研究从用户满意度视角出发，选取五款具有代表性的通用与专用法律大模型（QWen3、DeepSeek v3.2、通义法睿、MetaLaw、百度法行宝），围绕六类核心法律文书生成任务，通过文本挖掘、深层访谈与问卷调查相结合的混合研究方法，系统评估其在法律实务场景中的表现。研究共回收有效问卷 1002 份，结合词向量分析、情感分析、二元 Logistic 回归等统计方法，深入探讨用户使用行为、消费意愿及其影响因素。

研究发现：法律专用大模型在整体表现上显著优于通用大模型，尤其在法律审查意见书、民事判决书等专业任务中表现突出；用户群体以 18-22 周岁、本科及以上学历的法律相关人群为主，消费意愿受职业背景、法律 AI 认知程度及咨询渠道选择显著影响；当前法律 AI 仍存在“幻觉”“黑箱”“专业度不足”等核心痛点。基于研究结论，本文从技术优化、产品设计、市场拓展等维度提出六项对策建议，为法律 AI 产品的迭代升级与实用化落地提供实证支撑与参考方向。

本研究主要得出一下结论：

- （1）法律垂直大模型存在“幻觉”“黑箱”“专业度不足”三大技术通病。
- （2）存在“法院内部保密大模型智能水平不高”和“律所常用大模型‘威科先行’的国外法律原文缺失”等专用性缺陷。
- （3）初入职场的法律从业者对专业 AI 存在迫切需求。
- （4）用户群体存在显著的个性化差异。
- （5）律师群体对文本生成结构有明确偏好，即“初步结论+具体依据+延伸判断”。
- （6）用户对法律 AI 的核心诉求集中在准确性与可理解性。

针对这些问题，我们给出以下建议：

- （1）针对技术通病，构建“检索增强生成+人工复核”双重保障机制。

- (2) 针对专用性缺陷，推动“数据开放+联合优化”的政企协作模式。
- (3) 针对新手需求，开发“新手引导+场景实训”的专属功能模块。
- (4) 针对个性化差异，实施“用户画像+分层输出”的智能适配策略。
- (5) 针对律师偏好，推行“结构化输出+多版本对比”的生成模式。
- (6) 围绕核心诉求，建立“用户反馈+动态优化”的持续迭代机制。

【关键词】法律垂直大模型；用户满意度；文本挖掘；二元 Logistic 回归；法律文书生成；人工智能辅助司法

目录

第一部分	5
引言：调查背景与文献综述	5
一、调查背景与选题意义	5
（一）调查背景	5
（二）、法律垂直大模型的 PESTEL 分析	6
（三）、调查分析设计与研究思路	7
第二部分	10
文本挖掘：法律 AI 产品的体验评价挖掘分析	10
一、 文本挖掘原理	10
二、 基于三大社交平台（小红书、哔哩哔哩、知乎）产品评价的文本挖掘	10
（一） 文本挖掘的意义	10
（二） 文本的选择	11
三、 基于网络热门词汇的情感分析	12
四、 对法律 AI 产品好评和差评关键词的词向量分析	13
五、 文本挖掘对法律 AI 产品用户需求及市场挖掘的启示	14
第三部分	15
研究起点：调查方案设计及其研究特色	15
一、 调查内容与研究目的	15
（一） 定性调查：访谈调查	15
（二） 定量调查：问卷调查	15
二、 访谈调查结果	16
（一） 面向法官和法院工作人员的访谈结果	16
（二） 面向律师的访谈结果	17
三、 问卷设计	17
四、 抽样设计	18
（一） 抽样方法	18
（二） 问卷回收及有效率	18
（三） 方案实施过程	18
第四部分	19
数据基础：研究的数据质量控制与数据结构	19
一、 数据质量控制	19
（一） 各阶段数据质量控制	19
（二） 数据处理	20

二、信效度分析	21
(一) 信度检验	21
(二) 效度检验	22
三、调查样本构成	23
(一) 年龄比例构成	23
(二) 性别比例构成	24
(三) 受教育水平比例构成	25
(四) 职业背景比例构成	26
第五部分	28
对比分析：大模型法务能力实践比较	28
一、问卷调查数据概要	28
(一) 任务设计	28
(二) 大模型表现能力得分情况	29
二、通用大模型与专业大模型的横向对比	33
三、专用大模型内部对比	35
第六部分	37
消费意愿预测：基于二元 Logistic 回归模型的法律 AI 用户消费行为分析	37
一、模型设计与研究目标	37
二、模型设定与变量定义	37
(一) 模型选择与数学设定	37
(二) 变量定义与赋值规则	38
三、数据基础与前提检验	39
(一) 数据来源与描述性统计	39
(二) 多重共线性检验	40
四、模型拟合结果与分析	40
(一) 模型整体拟合优度检验	40
(二) 模型回归结果输出	40
(三) 回归结果深度分析	40
五、模型预测效能与消费概率测算	42
(一) 模型预测效能验证	42
(二) 用户消费概率测算示例	42
六、模型分析对产品优化与市场拓展的启示	43
(一) 精准锁定高转化核心群体，实现精细化运营	43
(二) 强化用户认知培育，降低产品使用门槛	43

(三) 聚焦核心咨询场景打磨产品能力, 筑牢核心竞争力	43
(四) 依托通用大模型生态实现流量迁移转	43
第七部分	45
结论总结: 法律 AI 产品的未来发展建议	45
一、 研究结论	45
(一) 法律垂直大模型存在三大技术通病	45
(二) 法律垂直大模型存在专用性缺陷	45
(三) 初入职场的法律从业者对专业 AI 存在迫切需求	45
(四) 用户群体存在显著的个性化差异	45
(五) 律师群体对文本生成结构有明确偏好	46
(六) 用户对法律 AI 的核心诉求集中在准确性与可理解性	46
二、 对策建议	46
(一) 针对技术通病, 构建“检索增强生成+人工复核”双重保障机制	46
(二) 针对专用性缺陷, 推动“数据开放+联合优化”的政企协作模式	46
(三) 针对新手需求, 开发“新手引导+场景实训”的专属功能模块	47
(四) 针对个性化差异, 实施“用户画像+分层输出”的智能适配策略	47
(五) 针对律师偏好, 推行“结构化输出+多版本对比”的生成模式	47
(六) 围绕核心诉求, 建立“用户反馈+动态优化”的持续迭代机制	48

图目录

图表 1 调查分析设计与研究思路	8
图表 2 文本挖掘主要步骤图	10
图表 3 基于小红书平台评论关键词所得的词云图	11
图表 4 基于哔哩哔哩平台评论关键词所得的词云图	11
图表 5 基于知乎平台评论关键词所得的词云图	11
图表 6 微博平台上的 AI 对法律 AI 行业最新进展的评价	12
图表 7 网络平台关于法律 AI 产品的高频词	13
图表 8 法律 AI 产品的困境与痛点研究图	14
图表 9 调查实施流程图	18
图表 10 受访者年龄分布图	24
图表 11 受访者性别分布图	25

图表 12 受访者受教育水平分布图	26
图表 13 受访者职业背景分布图	27
图表 14 参评大模型核心法务任务用户评分对比柱状图	30
图表 15 参评大模型在民事答辩状撰写任务上的评分对比柱状图	31
图表 16 参评大模型在法律审查意见书撰写任务上的评分对比柱状图	31
图表 17 参评大模型在民事判决书撰写任务上的评分对比柱状图	32
图表 18 参评大模型在法律咨询任务上的评分对比柱状图	32
图表 19 参评大模型在劳动仲裁申请书撰写任务上的评分对比柱状图	33
图表 20 参评大模型在民事起诉状撰写任务上的评分对比柱状图	33

表目录

表格 1 情感分析关键词	13
表格 2 对比词语和关键程度表	13
表格 3 观察值处理摘要	21
表格 4 可靠性统计	21
表格 5 项目总计统计	21
表格 6 KMO 和巴特利特检验	22
表格 7 成分矩阵	23
表格 8 用于测试和评价的大语言模型表	28
表格 9 用户评分情况表	29
表格 10 各项任务的评分均分表	29
表格 11 各模型的评分均分表	29
表格 12 变量定义与赋值规则表	38
表格 13 模型变量描述性统计结果 (N=1002)	39
表格 14 二元 Logistic 回归模型参数估计结果	40
表格 15 示例 1: 特征列表	42
表格 16 示例 2: 特征列表	43

第一部分

引言：调查背景与文献综述

一、调查背景与选题意义

（一）调查背景

1. 行业现状

当前，大语言模型的技术突破正在重塑全球人工智能发展的底层逻辑与演进路径。自 2022 年底 ChatGPT 引发全球关注以来，大语言模型已从单纯的“对话工具”快速演化为各行业的通用生产力要素。在国际层面，以 OpenAI 的 GPT 系列和 Google 的 Gemini 为代表的大模型持续引领发展，展现了强大的通用能力；在国内，相关模型通过持续的算法与工程优化，在提升性能的同时显著降低了开发与使用成本，开源生态的繁荣也加速了技术的普及与迭代。在法律这一垂直领域，其影响尤为深刻：从早期“法律 AI 能否通过专业考试”的可行性探讨，到如今辅助法律文书生成、合同审查等场景的常态化应用，大模型仅用短短数年便完成了从技术验证到价值落地的关键跨越。

2. 政策环境

法律作为国家治理的重要手段，国家政策对法律大模型的支持与约束也不断完善。在国家“十五五”规划强调“以科技创新引领新质生产力发展”与“推动人工智能赋能垂直行业深度融合”的战略背景下，法律垂直大模型作为人工智能与法律服务深度融合的典型代表，其智能服务能力评估与用户满意度研究，对于推动法律行业数字化转型、提升公共法律服务水平具有重要的现实意义。

在国家战略层面，2025 年第十四届全国人大第三次会议通过《关于 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划决议》，明确提出“人工智能大模型实现突破”，将大模型发展提升到国家战略高度。同年，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，进一步提出“加快科学大模型建设应用，推动基础科研平台和重大科技基础设施智能化升级”。

在司法领域，最高人民法院于 2024 年发布的《人民法院第六个五年改革纲要（2024—2028 年）》明确提出“强化智能算法、大语言模型、数字模型等技术应用”。2022 年，最高人民法院《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》第 5 条“辅助审判原则”明确“坚持对审判工作的辅助性定位和用户自主决策权，无论技术发展到何种程度，人工智能都不得代替法官裁判，人工智能辅助结果仅

可作为审判工作或审判监督管理的参考”。这为法律大模型的角色定位提供了基本遵循。

在实践层面，全国首个司法行政综合垂直大模型“鲲鹏矩阵”已在广东省湛江市正式发布，构建了从底层算力支撑、数据资源整合到大模型能力建设、上层智能应用集成的全链条智能化工作体系。

3. 学术焦点

在学术方面，法律大模型测评也成为了研究热点。2026年2月6日，千问Qwen团队联合阿里巴巴AlData团队、晓天衡宇评测社区正式发布PLaw Bench，这是一个专门针对法律实务场景设计的大模型评测基准，团队选用不同大模型进行答题测试，整体看来并没有十分脱颖而出的选手。此外，还有通义法睿、MetaLaw、百度法行宝、J1-Bench、BigLaw Bench: Arena等法律大模型，但现有评测多依赖专家评分或自动化指标，对普通用户的真实使用体验关注不足，法律大模型的最终服务对象是广大普通用户，他们的满意度评价对于模型的实用化落地具有不可替代的价值。左卫民教授指出，在社会心理层面，公众对于由大模型替代人类司法裁判者决策仍存在普遍的接受障碍。因此，了解用户对法律大模型的真实满意度，对于推动技术创新、提升用户接受度具有重要意义。

4. 问题提出

基于上述分析，本研究将从用户满意度视角切入，选取五款在国内具有代表性的法律大模型——qwen3、deepseekv3.2、通义法睿、MetaLaw、百度法行宝，围绕起诉状、答辩状、判决书、合同审查报告、法律咨询报告、劳动仲裁申请书六类核心法律文书生成任务，通过问卷收集不同类型用户的评分数据，比较不同模型在各类任务上的用户满意度差异，并探究影响用户满意度的关键因素，致力于为法律大模型的实用化落地提供来自用户视角的实证依据，为模型的优化迭代和用户的工具选择提供参考。

（二）、法律垂直大模型的PESTEL分析

1. 政治因素（Political）

政治层面，国家将人工智能大模型发展提升至战略高度，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等政策明确推动科学大模型建设应用，司法领域也出台《人民法院第六个五年改革纲要（2024—2028年）》《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》，强化大语言模型在司法领域的技术应用与辅助定位，既为法律垂直大模型提供了政策支持与发展空间，也划定了“AI 仅作司法辅助、不得替代法官裁判”的监管边界，各地司法机关陆续落地司法行政综合垂直大模型项目，推动行业规范化、合规化发展。

2. 经济因素 (Economic)

经济层面，数字经济与法治社会建设协同推进，企业合规管理、民众法律服务需求持续增长，带动法律智能服务市场规模扩张，法律垂直大模型凭借降本增效优势，成为律所、企业法务、司法机关提升工作效率的重要工具，同时市场对高性价比、专业化法律 AI 产品需求凸显，中低端普惠法律服务与高端专业法律智能服务形成分层市场，为不同定位的法律大模型提供了发展机遇，也推动行业围绕成本控制与服务价值展开良性竞争。

3. 社会文化因素 (Sociocultural)

社会文化层面，全民法治素养不断提升，公众日常法律咨询、合同审查、纠纷处理需求日益旺盛，法律从业者面临案件量大、文书工作繁琐等痛点，亟需智能化工具辅助减负，年轻群体与法律专业人群对 AI 法律服务接受度高，社交平台上关于法律 AI 的讨论热度持续上升，同时社会对法律 AI 的准确性、专业性、隐私保护关注度极高，既为行业发展提供了广泛用户基础，也倒逼产品聚焦用户体验与信任构建。

4. 技术因素 (Technological)

技术层面，大语言模型技术快速迭代，多头潜在注意力、混合精度训练等技术降低了模型开发成本，开源生态加速推进，为法律垂直大模型提供了坚实技术基座，司法与法律领域海量裁判文书、法律法规、合同范本等数据资源为模型训练提供支撑，文本挖掘、自然语言处理、溯源技术的进步，有效助力模型解决法律知识幻觉、法条引用错误等问题，同时数据安全、隐私计算技术的发展，也为法律大模型处理敏感法律信息提供了技术保障。

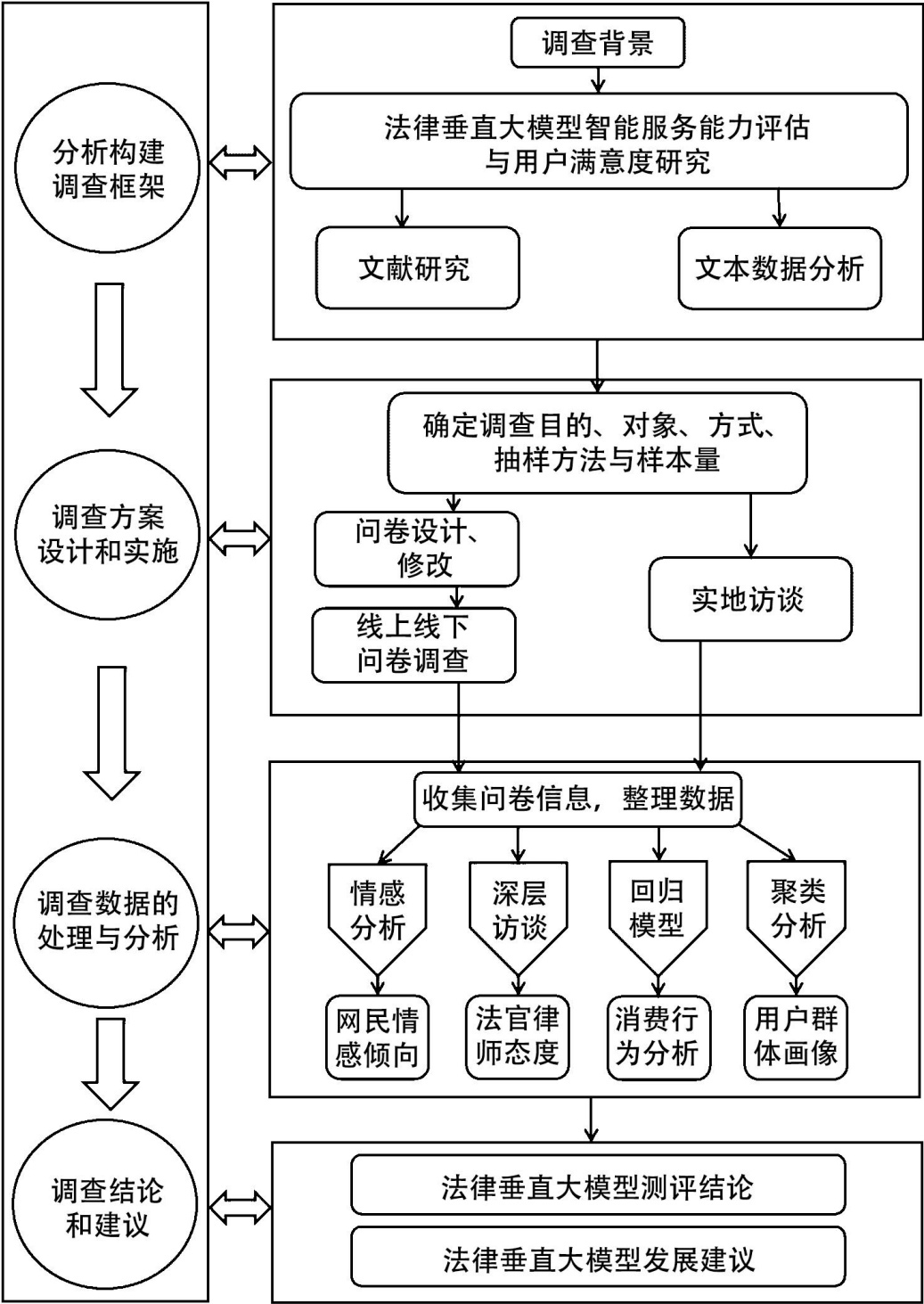
5. 环境因素 (Environmental)

环境层面，法律垂直大模型依托数字化技术实现法律服务线上化、普惠化，打破地域与时空限制，让偏远地区民众也能便捷获取专业法律服务，助力法律服务均等化落地，同时模型替代部分重复性法律文书工作，减少人力与纸质材料消耗，契合绿色低碳发展理念，而司法数据电子化、法律资源数字化的行业环境，也为模型数据采集与功能落地提供了良好基础。

6. 法律因素 (Legal)

法律层面，数据安全法、个人信息保护法等法律法规严格规范法律数据采集、使用与存储，要求法律垂直大模型严守用户隐私与数据合规底线，知识产权相关法律保障模型技术与训练数据的合法使用，司法领域相关规定明确法律 AI 的应用边界与责任划分，同时针对模型幻觉、虚假法律信息生成等问题，行业监管与法律约束持续完善，推动法律垂直大模型在合规框架内实现技术创新与服务升级。

(三)、调查分析设计与研究思路



图表 1 调查分析设计与研究思路

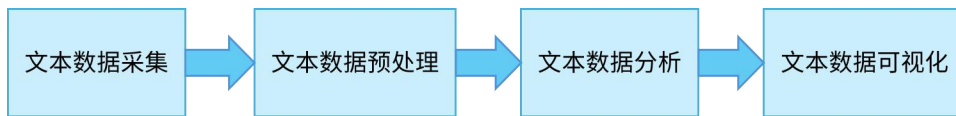
本研究围绕法律垂直大模型的智能服务能力与用户满意度展开系统调查。首先，通过文献梳理与 PESTEL 分析构建研究背景；其次，运用文本挖掘技术对小红书、B 站、知乎等平台的用户评论进行情感分析与词向量分析，识别用户关注焦点与产品痛点。在此基础上，结合深层访谈（法官、律师）与问卷调查（有效样本 1002 份），收集用户对五款大模型在六大法律任务中的评分数据。研究进一步通过对比分析考察通用模型与专用模型的能力差异，并构建二元 Logistic 回归模型预测用户消费意愿。最后，综合各类分析结果，提出法律 AI 产品的优化建议与发展路径。

第二部分

文本挖掘：法律 AI 产品的体验评价挖掘分析

一、 文本挖掘原理

文本数据处理主要分为四个核心步骤，逻辑清晰易懂，非本专业技术人员也能快速理解。第一步是文本数据采集。获取文本数据的方式有很多，我们选用网络爬虫形式，也就是通过程序自动从互联网抓取所需的文本内容。第二步是文本数据预处理，核心是给原始数据做规范整理。先做数据清洗，删掉无效无用的冗余内容；再把整段文本拆分成一个个独立词语，完成分词操作；最后去掉分词后无实际意义的停用词。第三步是文本数据分析。为了提升数据精度、同时保障核心信息完整，我们会对数据做特征提取，筛选出最具分类价值的核心特征。第四步是文本数据可视化。我们把挖掘到的有效信息，转化成大众易理解的视觉内容，最终用词云图、数据透视图的形式直观展示。总结流程如下图：



图表 2 文本挖掘主要步骤图

图 1 文本挖掘主要步骤图

二、 基于三大社交平台（小红书、哔哩哔哩、知乎）产品评价的文本挖掘

（一） 文本挖掘的意义

当前的社交网络平台包含大量的经验分享贴子、产品测评贴子，这些帖子本身和帖子底下的评论包含了大量用户对法律科技、法律垂直大模型产品的评价以及各类观点。软件产品的虚拟性与实体产品实体性不同，法律大模型软件的订阅制付费机制和买断制付费机制的不同，这使得法律大模型产品的交易主要集中在法律大模型所在的平台而非电商平台，而软件本身较少具备论坛功能或论坛的用户较少，因此人们对法律大模型的产品使用评价主要集中在第三方社交网络平台。通过在社交网络平台的评论功能，用户表达出对软件产品的体验感，成为衡量产品好坏程度的重要指标。

通过文本挖掘，可以将目前部分用户和法律科技的关注者对法律垂直大模型的总体评价展示出来，更直观地了解到法律垂直大模型的销售情况，用户满意程度，产品的优点与不足，用户的顾虑、期望与建议。

本研究针对用户数量较多的小红书、哔哩哔哩和知乎平台运用文本挖掘，研

究用户对市面上的法律大模型的使用情况和付费体验，初步探索用户对于法律大模型和法律科技产品的态度与评价。

（二） 文本的选择

通过爬取小红书、哔哩哔哩和知乎的评论，筛选出高频词汇，并根据高频词汇制作词云图。基于三大社交平台（小红书、哔哩哔哩、知乎）产品评价关键词所得的词云图如下图所示：



图表 3 基于小红书平台评论关键词所得的词云图



图表 4 基于哔哩哔哩平台评论关键词所得的词云图



图表 5 基于知乎平台评论关键词所得的词云图

从三大平台关于法律科技产品及法律垂直大模型的全量用户评价来看，用户反馈呈现出显著的两极分化特征。正面评价中，“好用”“准确率高”“提升效率”等词汇高频出现，其中哔哩哔哩平台的用户，最突出的认可点为“数据库齐全”；与此同时，“大模型幻觉”“胡编乱造”“数据量少”等技术性与可靠性相关问题，在全平台均有高频提及，小红书用户对此类问题的关注度尤为集中。

此外，“合同审查”“案例搜索”等核心法律功能，在多个平台均获得极高关注。这既印证了该类产品在法律垂类场景中拥有较高的使用率与讨论度，也体现出用户对法律垂直大模型的核心需求集中于此类场景，可作为产品未来的重点发展方向。

整体来看，用户既认可产品在效率提升、功能实用性与数据覆盖层面的核心价值，也对其技术短板与信息可靠性问题表达了明确关切。这也反映出，当前阶段的产品体验，在便捷性与可靠性的平衡上，仍有较大的优化提升空间。

三、基于网络热门词汇的情感分析

自 2024 年 GPT 横空出世起，大语言模型与特定领域的结合应用的讨论经久不衰，并涌现了相当多的优秀产品，特别是法律行业。从上文分析可知，用户对法律垂直大模型的应用持一定的态度，认可其对提升工作效率、降低成本方面的作用，并对合同审查、文书撰写、类案检索等方面的特定场景具体应用较为关注；同时，用户也对法律 AI 取代律师等法律从业者表达了一定的担忧，并对当下法律垂直大模型的隐私泄露风险、问答准确率和大模型幻觉等问题格外关切。



图表 6 微博平台上的 AI 对法律 AI 行业最新进展的评价

在本次研究中，我们基于在三大社交网络平台爬取的文章和评论，对所得数据进行处理并综合，将文本数据归类为情感词和程度副词、否定词，并判断情感

词与程度副词或否定词结合产生的情感值，来提炼出网友对法律 AI 产品态度的关键词。根据其所制高频词云图如下图所示：



图表 7 网络平台关于法律 AI 产品的高频词

从图中可以看出，用户虽然认可当前的法律 AI 产品的方便、数据库齐全等优点，但对突出的问题持较为批评的态度，认为其表现尚未达到行业的应用标准，在大模型幻觉、胡编乱造、专业度不足等方面存在改进空间，同时针对付费过高的问题也表达了不满情绪。基于以上关键词，情感分析核心关键词表如下表所示：

表格 1 情感分析关键词

分类	核心关键词
正面	方便、准确率高、好用、成功
负面	大模型幻觉、胡编乱造、不专业、付费过高、高级检索工具

四、 对法律 AI 产品好评和差评关键词的词向量分析

词向量是一种将文本中的单词映射到低维连续向量空间的技术，使每个词的向量能够承载语义信息。我们使用 Python 程序包 Word2vec 进行词向量分析。通过 python 软件 Word2vec 第三方工具包得到评价关键词的对比词语关联程度可以得出，爬取的关键词通过分词并转换为词向量，可以归纳为三类，一是对对产品优缺点的描述，二是对产品性质的评价，三是对产品功能的描述。

表格 2 对比词语和关键程度表

对比词	对比词语和关键程度					
产品优缺点	效率高	准确率高	好用	AI 幻觉	不专业	付费过高
	0.1055	0.1986	0.1052	0.3112	0.1369	0.1426
产品性质	高级检索工具	取代律师	得力帮手	辅助工作	无用	
	0.2100	0.2369	0.1456	0.3575	0.050	
产品功能	法律检索	类案检索	合同审查	文书撰写	材料分析	
	0.1580	0.1155	0.1185	0.2345	0.2575	

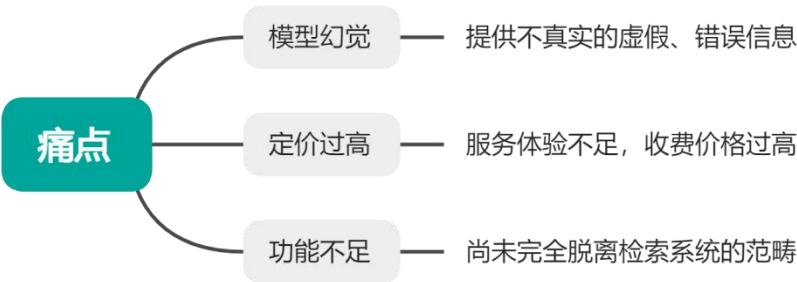
五、文本挖掘对法律 AI 产品用户需求及市场挖掘的启示

目前通过文本挖掘以及有关用户分析，可以发现，法律垂直大模型的痛点已经较为明晰。

第一，法律垂直大模型仍然存在一定的幻觉问题，即会“胡编乱造”，编造不存在或错误的法条、案例等信息。

第二，当前的法律 AI 产品服务仍然无法满足消费者的需求，消费者往往反应付费价格过高，认为其性价比不高。

第三，用户对当前的法律垂直大模型的定位仍然在一个高级检索系统上，产品功能仍然不尽人意，尚未真正成为一个智能体。



图表 8 法律 AI 产品的困境与痛点研究图

第三部分

研究起点：调查方案设计及研究特色

一、调查内容与研究目的

此次市场调查围绕法律垂直大模型的产品体验以及法律相关人士对法律垂直大模型的使用情况展开，分为问卷调查和访谈调查两部分，其中深度访谈调查分为两部分，问卷调查的调研对象是包括法学生、律师在内的法律相关人士以及普通民众，访谈调查的调研对象是广西某中级人民法院的民庭庭长和广西南宁市某律所的律师。

（一）定性调查：访谈调查

访谈调查分为两次进行，分别面向法院法官与面向律所律师。

1. 调研目的：

了解法律从业者在日常工作中对法律垂直大模型的真实使用体验，考察法院/律所对人工智能的应用情况和法律垂直大模型的研究情况，收集对法律垂直大模型的功能期待与建议。

2. 调研方案概述：

第一部分是了解受访法官的基本信息与工作场景，询问其工作的主要内容和所涉及的案件领域以及对法律大模型的了解情况。

第二部分是从国外法和国内法两个方面询问法院/律所的检索和分析工具的使用情况，从通用大模型和法律大模型两个方面询问大模型在法院/律所工作中的使用情况以及使用体验。

第三部分是咨询法院/律所对法律大模型的实际需求、当下市面上产品的痛点难点以及受访者对未来人工智能在法院系统/律师行业的预期。

（二）定量调查：问卷调查

问卷的第一部分旨在收集参与者的背景信息，包括其年龄、性别、受教育水平、职业背景、在工作中使用大语言模型的频率以及对人工智能在法律领域应用的了解程度。这部分信息将用于后续的问题分支，为不同背景的参与者呈现更具针对性的题目。

第二部分聚焦于探讨人工智能在司法实践中的应用体验与看法。针对法律从业者，问题涉及 AI 最能发挥作用的环节、其优势以及可能带来的风险与挑战；而对于普通民众，则询问 AI 法律服务带来的便利、最希望其解决的个人法律问题以及相关的顾虑。此外，还有一个通用问题了解用户向大模型咨询法律知识的意愿，以调查该领域产品的市场价值。

问卷的第三部分设计了沉浸式的评估环节，邀请参与者扮演“考官”角色，

亲身体验并评分。参与者会随机获得一个基于特定纠纷案情的评估任务，需要阅读由不同 AI 模型生成的法律文书，例如答辩状、法律审查意见书、判决书、起诉状或法律咨询答复，并根据其质量进行打分，以此直接评估 AI 模型的实际输出能力。为了综合比较非专业和专业大模型的区别，在该部分考察的大模型有通用大模型千问 3、DeepSeek v3.2、，法律垂直大模型通义法睿、MetaLaw、百度法行宝。

二、 访谈调查结果

（一）面向法官和法院工作人员的访谈结果

本次访谈为线下访谈，地点为广西某中级人民法院，受访对象为该院的两位庭长即法官和三位相关工作人员。

访谈人员首先询问法院案件调查工作的基本流程，案件调查工作普遍遵循三个步骤。首先是查询案件所涉非法学领域的专业术语，如医学或知识产权词汇，以准确理解案情背景。其次是根据已认定的事实，检索并确定应当适用的具体法律法规。最后是查找已生效的类似判决案例，特别是参考最高人民法院的裁判观点，以保障法律适用的统一性与公正性。

当前法律人工智能工具在实际应用中面临多重障碍。其一是“幻觉”问题，即模型可能编造不存在的法律条文或案例。其二是“黑箱”特性，导致其推理过程与结论难以追溯和验证。其三是专业度不足，通用模型缺乏深度的法律知识训练。这些问题共同影响了 AI 生成结果的准确性，使其在法律实务中的可靠应用受到限制。法院的法官和相关工作人员认为，目前 AI 对学术研究的辅助作用可能更大，尚未能成为核心办案流程中不可或缺的一环。

由于司法工作涉及大量敏感信息，法院系统基于保密要求，严格避免使用市面上的公共人工智能产品，转而依赖内部部署的专用 AI 助手。然而，这些内部系统因训练数据规模有限、缺乏持续的专业维护与优化，导致其智能水平不高，实用性不强，未能有效发挥预期中的效率提升作用。

在常规法律检索工具方面，法信等专业平台因其较为完善的功能，能够满足大部分法律法规和类案检索需求，显著节省了工作时间。但对于涉及保密或未电子化的文件资料，仍需依赖传统的纸质文档进行存储和查询。

同时，法院指出，除了法院内部正在自研法律 AI 产品，部分律所也在依托自身的资源和数据优势正在自研相关的产品，并建议访谈人员调查这一部分律所的工作情况。

总体而言，法律从业者对人工智能辅助法律检索持审慎的观望态度。普遍认为，必须优先彻底解决信息保密与内容胡编乱造两大核心问题，确保 AI 输出的结果严谨、准确、无需二次人工核验，才能真正实现效率提升。

（二）面向律师的访谈结果

本次访谈为线上访谈，受访对象为广西南宁市某律所的律师。

采访者首先询问受访律师平时工作所使用的检索工具。威科先行是受访律师检索国内外法律的主要工具，其内置的人工智能功能能够理解自然语言提问，并快速定位到相关法律条款，这提升了初步检索的效率。然而，该工具存在明显局限，其国外法律信息库并不完整，许多内容实质上是律师撰写的解读文章而非官方原文，这要求使用者必须自行追溯和核实原始法律文本，增加了工作负担与出错风险。

访谈者接下来询问律师对人工智能在律师行业的作用以其对人工智能技术的看法、其所在的律所是否有人工智能的产品开发研究。律师认为，人工智能技术在案例与法条检索这一具体应用场景上相对容易实现，其实用价值的高低核心取决于底层法律数据库的开放程度、覆盖范围与更新时效，而非单纯的技术模型。尽管其所在律所目前并未自主开发法律 AI 产品，但他们明确肯定市场上存在相关需求，特别是对于能协助法律从业者快速了解陌生业务领域或专业知识的 AI 工具。

当前法律 AI 的显著不足体现在复杂的事实判断与法律适用环节，其分析推断过程缺乏法律职业所要求的确定性与客观性，难以替代专业人士的裁量，这是制约其深入应用的关键。

对于未来的 AI 辅助检索，律师抱有明确期待，希望其结果能以“初步结论+具体依据+延伸判断”的结构化形式呈现，从而在提供参考的同时保持逻辑的透明与可验证性。

三、 问卷设计

结合访谈调查的结果，小组初步设计问卷，之后发布预调查，预调查回收问卷 88 份，根据被访者的反馈，我们做出以下修改：简化问卷题目，避免问卷冗长复杂；根据样本回答结果增加部分问题的选项，提高问卷的完整性；在最后的法律 AI 评价问题部分完善说明，便于被调查者理解，减少不回答样本。

（1）问卷结构：问卷说明部分、问卷主体部分。

（2）问卷题型：单选题、多选题、矩阵量表题。

（3）题目设计：围绕包括受访者的个人基本信息、不同身份的用户对法律 AI 产品的使用情况和对五个法律垂直大模型在特定任务下表现的评价三个方面共计 12 个问题进行问卷调查。

在第一部分基本信息收集设计中设计的题目旨在了解受访者的基本特征，从而推断出法律 AI 产品的消费者画像和潜在用户。

第二部分是收集受访者对人工智能在法学领域的应用了解情况和对其未来

的看法，旨在为后续的未来发展方向提供数据建议。

第三部分是由受访者担任“法官”，在评估法律垂直大模型在特定场景下的任务实施情况，根据大模型回答的不同特点和评分情况分析法律垂直大模型的改进方向和用户在实际场景下的喜好与倾向。

四、 抽样设计

（一） 抽样方法

滚雪球抽样，又称裙带抽样、推荐抽样，是一种通过推荐链扩展样本的非概率抽样方法，主要用于稀少群体或分布分散的稀疏总体调查。其流程为：先随机选取初始样本进行调查，再通过受访者推荐同属性群体成员逐级扩展样本规模。滚雪球抽样适用于难以建立抽样框的场景，能有效降低筛选成本，但存在样本同质性强、代表性不足的缺陷。

由于本调查需要受访者有一定的法学基础或对法律服务有一定的需求和接触的群体，我们采用滚雪球抽样，以实现受访群体中有一定比例的法学生和律师群体。同时，为了鼓励受访者填写和传播问卷，我们为受访者提供了随机奖励的激励机制。

该问卷通过线上渠道发放，通过问卷星跳题逻辑引导被调查者正确填写问卷，保证问卷内容的有效性和可靠性。

（二） 问卷回收及有效率

实际问卷发放量为 1096 份，有效问卷 1002 份，问卷有效率为 91.42%，均大于理论值，问卷发放量充足，结果剪表性强。

（三） 方案实施过程

为确保调查的顺利施行和调查所得数据质量，我们将方案实施过程分为问题讨论阶段、调查问卷及方案设计阶段、预调查、完善问卷阶段、第一轮调查阶段、第二轮调查阶段、数据录入、整理阶段、撰写报告阶段七个阶段，并依次有序地进行。调查实施过程图如下图所示：



图表 9 调查实施流程图

第四部分

数据基础：研究的数据质量控制与数据结构

一、数据质量控制

在抽样调查实施全过程中，误差主要可分为系统性误差与随机性误差两类，二者来源、影响及控制方式存在显著差异。针对系统性误差的控制，本研究从调查设计、流程规范与质量管控三个维度进行优化：一是通过科学严谨的样本量测算方法，结合法律垂直大模型智能服务的目标用户特征、总体规模与置信水平，精确定问卷发放总量与回收样本规模，从源头避免因样本量不足或结构失衡带来的偏差；二是在正式调查前开展充分的预调查，对问卷题项设置、逻辑跳转、表述清晰度及用户理解难度进行检验，及时修正歧义性问题、不合理题序与操作性风险，降低问卷设计缺陷引发的系统性偏差；三是设置严格的受访者筛选条件与身份核验规则，明确纳入与排除标准，确保调查对象均为法律垂直大模型智能服务的实际使用者或目标受众，有效规避非目标人群干扰、样本代表性不足等系统性问题。

针对随机性误差的控制，本研究重点依托数字化手段提升数据采集与录入环节的准确性：摒弃传统纸质问卷依赖人工录入的模式，全面采用电脑、手机等智能终端进行线上作答与实时数据采集，通过系统自动校验、逻辑防错、必填项提示等功能，减少人为填写失误与手工录入错误，最大限度降低数据转录、统计过程中的随机偏差，提升原始数据的可靠性与一致性，从而为后续法律垂直大模型智能服务能力评估与用户满意度分析提供高质量的数据支撑。

（一）各阶段数据质量控制

1.调查前：由项目指导教师对小组调查员开展专项培训，重点讲解法律垂直大模型相关知识、问卷核心题项解读、受访者筛选标准及调研操作规范，确保调研流程规范、数据采集专业。

2.调查中：用线上问卷发放形式，小组成员分工协作，实时监督问卷收集进度与填写质量，严格执行“一日一审查”制度，及时排查填写异常、虚假填写等问题，杜绝无效问卷，保障回收问卷的有效性。

3.调查后：先对回收数据进行预处理，妥善处理缺失值、异常值及重复值，检验数据样本量与有效率是否达标，不达标时及时开展补充调查，并对所有样本状态进行统一编码存档；再对预处理后的数据进行逻辑一致性与编码准确性校验，校验通过后随机抽查复核，不合格则重新处理，确保数据质量符合法律垂直大模型调研的分析要求。

4.问卷筛选

本次调查共回收问卷 1096 份，首先对回收的调查问卷进行初步筛选，对存在不合格答案占较大比重、作答问卷时间较短、关键变量值缺失或存在严重问题的问卷直接废弃。通过对问卷漏答情况、前后逻辑性（尤其针对法律服务相关题目的表述一致性）的综合性判断每份回收问卷的有效性，筛选出有效问卷。本次调查共回收有效问卷 1002 份，回收率为 91.42%。

对于无效问卷的判定标准有：

- （1）问卷作答时间小于 60 秒，认为填答者没有认真填写，问卷无效
- （2）漏答题目过多，一般认为超过 3 题为无效。
- （3）两个或多个同质性或互斥性问题不协调，出现矛盾（如对法律服务满意度与使用评价前后矛盾），认为问卷无效。
- （4）某一选项多次重复出现，如 AAA，BBB，……
- （5）对每个参与评估的法律垂直大模型评价完全相同或分化严重，认为问卷无效。

考虑到数据维度较高，即使参与者认真填写，数据重复也是不可避免的。因此，将同一选项连续重复 5 次及以上的问卷判定为无效问卷，表示该参与者没有认真作答。经分析，有二十余份问卷有明显单一性特征，被判定为无效问卷。为了避免样本信息的大量浪费，对无效问卷进行人工筛选，查找问卷调查中含义相近或相反的法律服务相关题目的回答，若问卷前后逻辑一致性存在问题，看作无效问卷。

（二） 数据处理

问卷有效性筛选完成后，启动系统性数据处理工作，确保调研数据的科学性与可用性，具体流程如下：

一是数据清洗，针对 1002 份有效问卷开展预处理，采用列表删除法与均值插补法结合的方式处理缺失值（核心法律服务调研指标采用列表删除法，次要题项采用均值插补法）；通过 Z-score 法识别异常值，结合调研实际场景完成异常值校验与剔除；采用重复记录查重算法，对重复填报数据进行去重处理，保障数据唯一性。

二是数据编码与校验，对问卷题项进行标准化编码，将定性指标（如法律服务需求类型、满意度等级）转化为可量化数据；开展逻辑一致性校验与编码规范性审核，重点核查法律服务相关指标间的内在关联，杜绝逻辑悖论与编码偏差。

三是数据复核与标准化，采用分层随机抽样法，抽取 12% 的有效样本进行交叉复核，确保数据处理的准确性；对复核合格的数据进行标准化处理，统一数据格式与计量标准，为后续描述性统计、相关性分析等调研分析工作提供标准化、高质量的数据源支撑。

二、信效度分析

在对调查问卷的结果展开统计分析之前,需要对其信度与效度加以分析,只有可信度与有效性在可接受范围内时,问卷结构才比较合适,结果才更有价值,才有进一步进行分析的必要。因此我们对我们的研究进行了完整的信效度检验分析。

(一) 信度检验

信度又叫可靠性,是指问卷的可信程度,主要表现检验结果的一贯性、一致性、再现性和稳定性。对同一事物反复多次测量,其结果应该始终保持不变才可信。调查问卷的评价体系是以量表形式来体现的,编制的合理性决定评价结果的可用性和可信性。问卷的信度分析包括了内在信度分析和外在信度分析。

本项调查运用 SPSS 统计分析软件,主要通过 Alpha 信度系数法分析问卷的内部一致性。信度大小的衡量标准是信度系数,信度系数越大,说明越可信,信度系数在 0.8 以上为信度极好,在 0.7~0.8 为可接受的范围,低于 0.6 则不可信。

我们利用 SPSS26.0 软件进行法律服务相关量表的信度检验结果如下表所示:

表格 3 观察值处理摘要

个案	数字	百分比
有效	1002	100.0
除外	0	0
总计	1002	100.0

表格 4 可靠性统计

克隆巴赫系数	基于标准化项目的 克隆巴赫系数	项数
.882	.893	16

表格 5 项目总计统计

删除项目	删除项目 类型	删除项目 后的 标度均 值	删除项目 后的标度 方差	校正后 项目与 总分相 关性	平方 多重 相关	项目 删除 后的 克隆 巴赫 系数
专业度		81.96	565.238	0.492	0.508	0.880
响应效率	法律服务	81.87	563.154	0.518	0.529	0.879
隐私保障	满意度	82.05	566.017	0.475	0.491	0.881
收费合理性		82.13	567.189	0.409	0.385	0.882

结果实用性		81.82	562.673	0.531	0.547	0.878
民事纠纷服务	法律服务需求	78.52	531.764	0.563	0.568	0.877
刑事咨询服务		78.59	532.418	0.586	0.583	0.876
合同相关服务		78.47	530.892	0.540	0.545	0.878
咨询便捷性	法律服务体验	83.35	580.267	0.609	0.622	0.875
人员专业性		83.30	579.895	0.631	0.638	0.874
流程规范性		83.44	581.029	0.595	0.600	0.876
机构资质	法律服务信任度	80.16	553.897	0.489	0.496	0.880
服务口碑		80.11	553.072	0.504	0.512	0.879
结果公正性		80.24	554.751	0.520	0.528	0.878
自主推荐	法律服务	85.69	597.358	0.712	0.965	0.873
亲友推荐	推荐意愿	85.75	598.042	0.718	0.970	0.872

对法律服务相关调查问卷中量表题目做信度分析，由上表可知，Cronbach's Alpha 信度系数结果为 0.893，大于 0.8，说明数据具有相当的可靠性，内部一致性较好。针对“项目删除后的克隆巴赫系数”，任意题项被删除后，信度系数均未出现上升，说明各题项的设置均能提升量表的信度质量，题项筛选与编制具有合理性。综上，本次调研样本数据的信度系数远高于 0.8，量表信度质量达到优秀水平，可用于后续的深度统计分析。

（二）效度检验

效度即有效性，它是指所测量到的结果反映所想要考察内容的程度，测量结果与要考察的内容越吻合，则效度越高；反之，则效度越低。本项调查运用 SPSS 统计分析软件，通过 KMO 和 Bartlett 球形检验判断因子分析适合情况，从而开展结构效度分析。

其中，KMO 值用于比较因素间简单相关和偏相关系数，取值在 0 到 1 之间，KMO 值越接近 1，表明变量间的共同因子越多，越适合做因子分析；Bartlett 球形检验值用以检验各因素间相关系数是否显著，如果显著（sig.<0.05）则适合做因子分析。法律服务相关调查问卷的数据的 KMO 和 Bartlett 检验结果如下表。

表格 6 KMO 和巴特利特检验

检验指标	数值
KMO 值	.923
Bartlett 球形度检验 - 近似卡方	18652.745
Bartlett 球形度检验 - df	120
Bartlett 球形度检验 - P 值	0.000

检验结果显示：KMO 值为 0.923，大于 0.9，说明整张问卷中的量表题结果

质量较优，Bartlett 球形检验显著性结果为 $0.000 < 0.05$ ，证明各变量间具有显著相关性，因子分析有效。由此看出本次调查的问卷质量较高，问卷数据能有效反映法律服务调研的考察内容，结构效度良好，可以用来做后续的建模分析。

表格 7 成分矩阵

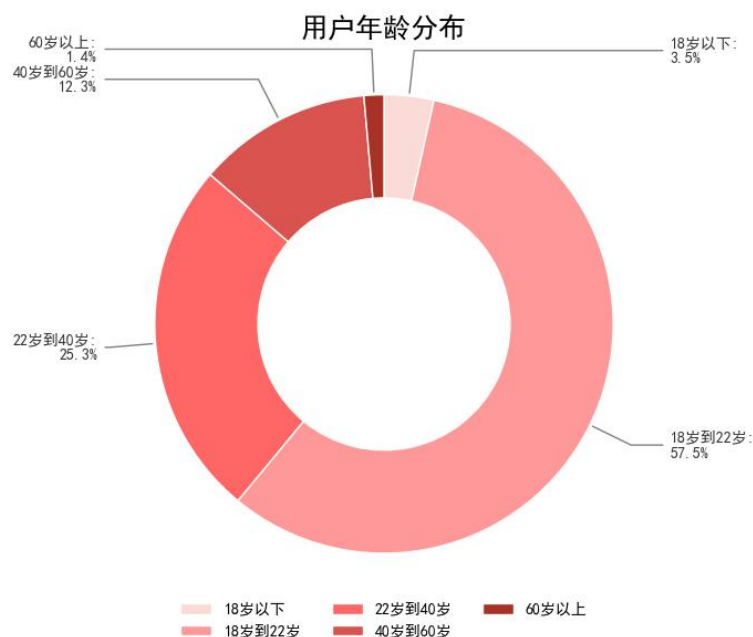
调研维度	题项	组件 1	组件 2	组件 3	组件 4
服务满意度	专业度	0.685	0.214	0.302	0.115
	响应效率	0.702	0.208	0.289	0.098
	隐私保障	0.657	0.231	0.315	0.107
	收费合理性	0.598	0.254	0.276	0.124
	结果实用性	0.715	0.196	0.294	0.089
服务需求度	民事纠纷服务	0.226	0.697	0.218	0.103
	刑事咨询服务	0.219	0.712	0.205	0.096
	合同相关服务	0.243	0.678	0.231	0.112
服务体验感	咨询便捷性	0.287	0.225	0.705	0.085
	人员专业性	0.294	0.218	0.723	0.079
	流程规范性	0.276	0.234	0.689	0.092
服务信任度	机构资质	0.106	0.098	0.087	0.694
	服务口碑	0.115	0.105	0.093	0.716
	结果公正性	0.098	0.112	0.101	0.685
推荐意愿	自主推荐	0.654	0.247	0.268	0.131
	亲友推荐	0.667	0.239	0.275	0.125

注：组件 1 为服务满意度维度，组件 2 为服务需求度维度，组件 3 为服务体验感维度，组件 4 为服务信任度维度。

三、 调查样本构成

（一） 年龄比例构成

受访者年龄比例构成分布图如下图所示。由图可知，受访者中 18 到 22 周岁的人群占比达到 57.5%，占比最高；其次是年龄在 22 到 40 周岁的受访者，占比 25.3%，位于第二名；第三名是年龄在 40 到 60 周岁的人群，这部分受访者占比为 12.3%；18 周岁以下的受访者占比为 3.5%，位于第四名；在受访者中，人数最少的是 60 周岁以上，这部分人群仅占比为 1.4%。



图表 10 受访者年龄分布图

这一年龄结构特征的形成，不仅是由于法律服务相关调研与年轻群体的学习、职业发展需求高度契合，18-22 周岁群体多为法学专业在校生或初入职场的法律相关从业者，对法律垂直服务的关注程度和探索意愿更高，也是因为该年龄段群体更擅长通过线上渠道参与调研，成为本次调查的核心群体。而 22-40 周岁的受访者多为在职法律从业者或有实际法律服务需求的社会人群，具备一定的行业认知和实际体验，成为调研的重要组成部分；40 周岁以上群体虽有法律服务需求，但线上调研参与度相对较低，因此占比相对较少。

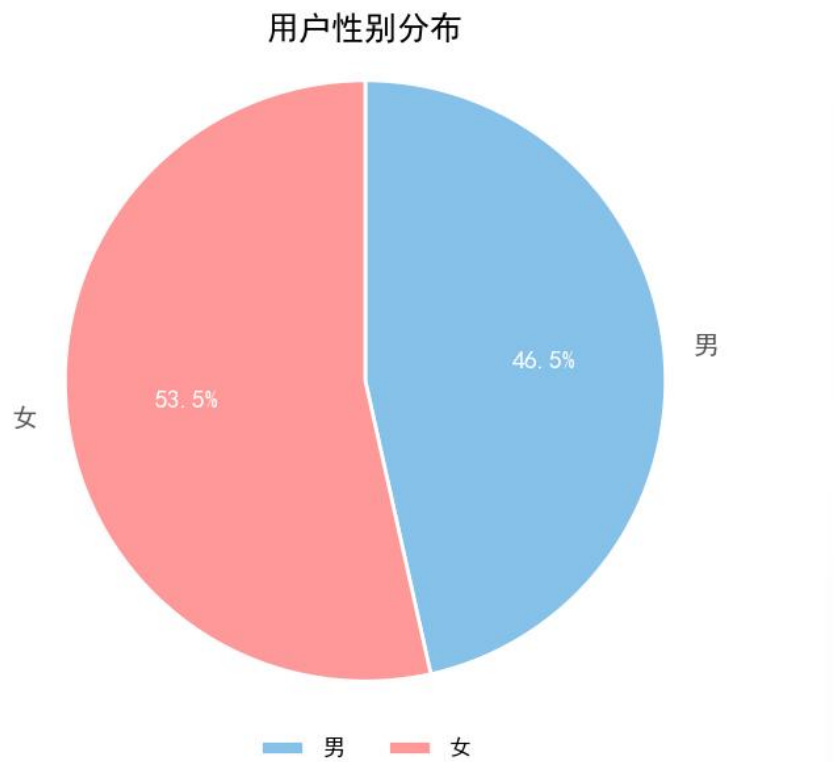
近年来，国家持续推进法治社会建设，出台多项政策完善法律服务体系，鼓励法律科技产品的研发与应用，法律服务的数字化、便捷化发展趋势愈发明显。同时，随着居民法治意识不断提升，各年龄段人群对法律服务的需求均有所增加，尤其是年轻群体，更愿意接受新型的法律智能服务模式，成为法律服务创新发展的核心受众。

法律服务相关研究与推广，正应契合当下的受众特征与行业发展趋势，重点围绕年轻群体的需求优化服务内容与形式，同时逐步向中年及以上群体拓展，满足不同年龄段的法律服务需求。本次问卷调查收集到的样本年龄结构，与法律服务的核心受众群体特征高度契合，在调研代表性范围内，能够为后续法律垂直服务的研究与分析提供真实、有效的数据支撑。

（二） 性别比例构成

本次问卷调查中，男性占比 46.5%，女性占比 53.5%。本次的调查对象中，女性受访者占比略高于男性，整体性别分布较为均衡，能较好地反映出不同性别用户对法律服务的偏好与需求，所以在之后问卷数据的分析中，要着重注意性别对

其他因素构成的影响。被访者性别比例构成分布图如下图所示：



图表 11 受访者性别分布图

本次调查中，女性受访者占比 53.5%，略高于男性的 46.5%，整体性别分布较为均衡。这一特征表明，不同性别用户对法律垂直大模型智能服务的关注度与参与度差异不大，能够较好地反映出男女用户在法律服务需求、使用体验及满意度评价上的多元特征。因此，在后续分析中，需重点关注性别因素对服务偏好、功能使用频率及满意度评价的潜在影响，为针对性优化产品体验提供依据。

（三）受教育水平比例构成

本次调查中，73.05%的受访者的受教育水平为本科生，占到受访者总数的大部分，其次是中学学历的受访者，占 2.9%，受访者受教育水平为小学的占比为 1.3%，硕士及以上的受访者占比为 22.5%。被访者受教育比例构成分布图如下图所示：



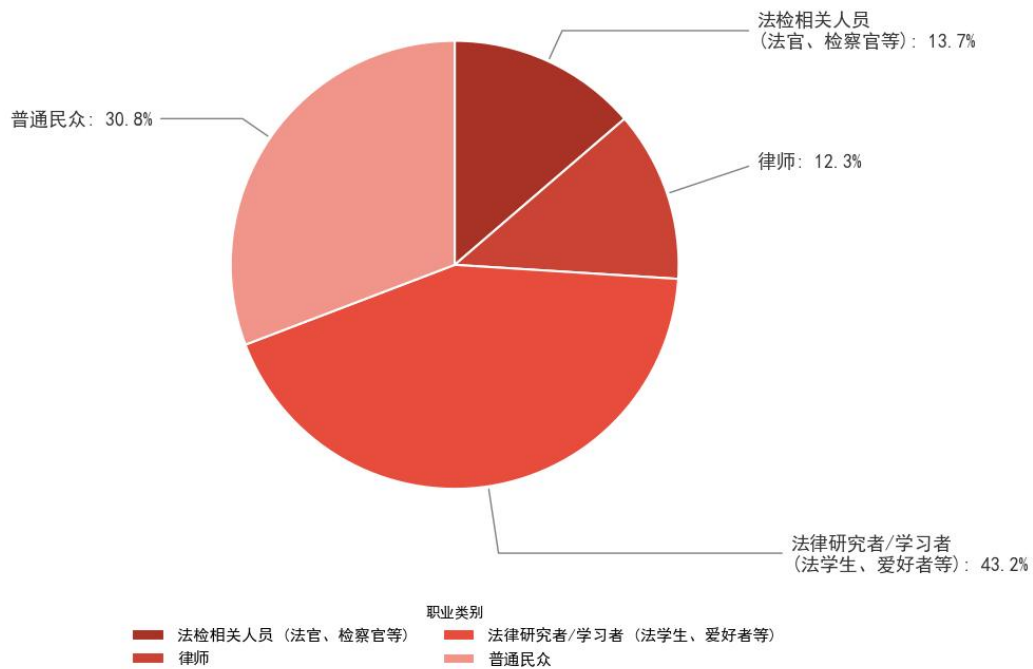
图表 12 受访者受教育水平分布图

本次调查中，本科学历受访者占比高达 73.05%，硕士及以上学历占比 22.5%，两者合计占比超过 95%，而中学及以下学历受访者占比仅为 4.2%。这一结构表明，法律垂直大模型智能服务的核心用户群体以高学历人群为主，他们对法律知识的接受度、对智能服务的理解能力及使用意愿更强。高学历用户的集中分布，既体现了法律服务与专业知识的强关联性，也提示在后续产品优化中，需兼顾不同学历层次用户的认知特点与使用需求，提升服务的普适性。

（四） 职业背景比例构成

本次调查中受访者从事职业的分布情况如图所示。最多的是法律研究者/学习者（法学生、法律爱好者等），占受访者总数的 43.2%，其次是职业为普通民众的受访者，占受访者总数的 30.8%，法检相关人员（法官、检察官等）的受访者占 13.7%，职业为律师的受访者占 12.3%。

被调查者职业背景分布



图表 13 受访者职业背景分布图

本次调查中，法律研究者/学习者（法学生、法律爱好者等）占比最高，达43.2%；普通民众次之，占30.8%；法检相关人员与律师分别占13.7%和12.3%。这一职业分布特征，既反映出法律垂直大模型智能服务在法律专业学习、行业实践中的核心应用价值，也体现了其在满足普通民众法律服务需求方面的重要作用。不同职业背景的用户对智能服务的功能需求、专业深度及使用场景存在显著差异，因此在后续分析中，需重点关注职业背景对服务能力评价、满意度及改进建议的影响，为精准优化服务功能、拓展应用场景提供数据支撑。

第五部分

对比分析：大模型法务能力实践比较

一、问卷调查数据概要

（一）任务设计

在问卷调查环节，我们选择了两款通用大模型和三款专用大模型，分别考察其在民事答辩状、法律审查意见书、民事判决书、劳动仲裁申请书、民事起诉状

1. 模型选择

在本任务中，我们选用的大语言模型如下：

表格 8 用于测试和评价的大语言模型表

模型 A	模型 B	模型 C	模型 D	模型 E
QWen3	DeepSeek v3.2	通义法睿	MetaLaw	百度法行宝

在本节后，分别以模型 A-模型 E 代替大模型原名。

（1）QWen3 由阿里云研发，采用 MoE 混合专家与稠密双架构，支持快慢双模式推理，具备较强的通用文本理解、逻辑推理与长文本处理能力，是面向多场景的通用大模型。

（2）DeepSeek v3.2 由深度求索推出，采用 685B MoE 稀疏架构，搭载 DSA 稀疏注意力机制，支持百万级上下文长度，在复杂推理、数学逻辑与专业文本生成方面表现突出，为开源通用大模型。

（3）通义法睿基于阿里云通义千问基座进行法律领域专项微调，融合检索增强与智能体架构，专注法条理解、类案匹配、法律文书生成与合同审查等法律专业任务，属于法律专用大模型。

（4）MetaLaw 面向法律垂直领域的专业大模型，通过法律语料与司法数据深度训练，支持法律条文解析、案情分析、法律文书撰写与法律咨询问答，为法律行业专用模型。

（5）百度法行宝依托百度文心大模型底座构建，聚焦法律实务场景，具备法律知识理解、法律文书生成、合同风险审查、劳动纠纷与民事纠纷咨询等能力，属于法律专用大模型。

2. 评分策略设计

结合大模型的类别属性与技术基座背景，本次测评确立以下核心评价维度：

- （1）通用大模型与法律专用大模型的法务任务综合能力整体对比
- （2）法律专用大模型与其对应通用基座基线模型的法务任务综合能力对比
- （3）不同法律专用大模型间的法务任务综合能力横向对比

在评分环节，我们邀请问卷被调查者分别模拟法官、律师的职业身份，以对应职业的专业视角，对参评大语言模型的法务能力表现进行量化评分；完成问卷数据回收后，先剔除评分结果中极端过高或过低的异常样本，再对有效样本的评分数据进行算术平均，最终得到对应模型在对应法务任务上的评分结果。

（二）大模型表现能力得分情况

经对有效问卷评分数据的标准化处理，本次测评最终形成 5 款参评大模型在民事答辩状、法律审查意见书、民事判决书、劳动仲裁申请书、民事起诉状的撰写以及在法律咨询任务上的用户评分结果，具体情况如下：

表格 9 用户评分情况表

模型	民事 答辩状	法律审查意 见书	民事 判决书	法律 咨询	劳动仲裁 申请书	民事 起诉状
模型 A	2.88	3.67	3.46	3.85	3.57	3.44
模型 B	3.13	3.33	3.53	3.88	3.88	3.78
模型 C	3.75	4.67	4.24	4.06	4.32	4.34
模型 D	3.76	4.33	4.35	4.36	3.92	4.33
模型 E	3.63	4	3.97	4.12	4.27	4.44

表格 10 各项任务的评分均分表

	民事 答辩状	法律审查意 见书	民事 判决书	法律 咨询	劳动仲裁 申请书	民事 起诉状
均分	3.43	4	3.91	4.054	3.992	4.066

表格 11 各模型的评分均分表

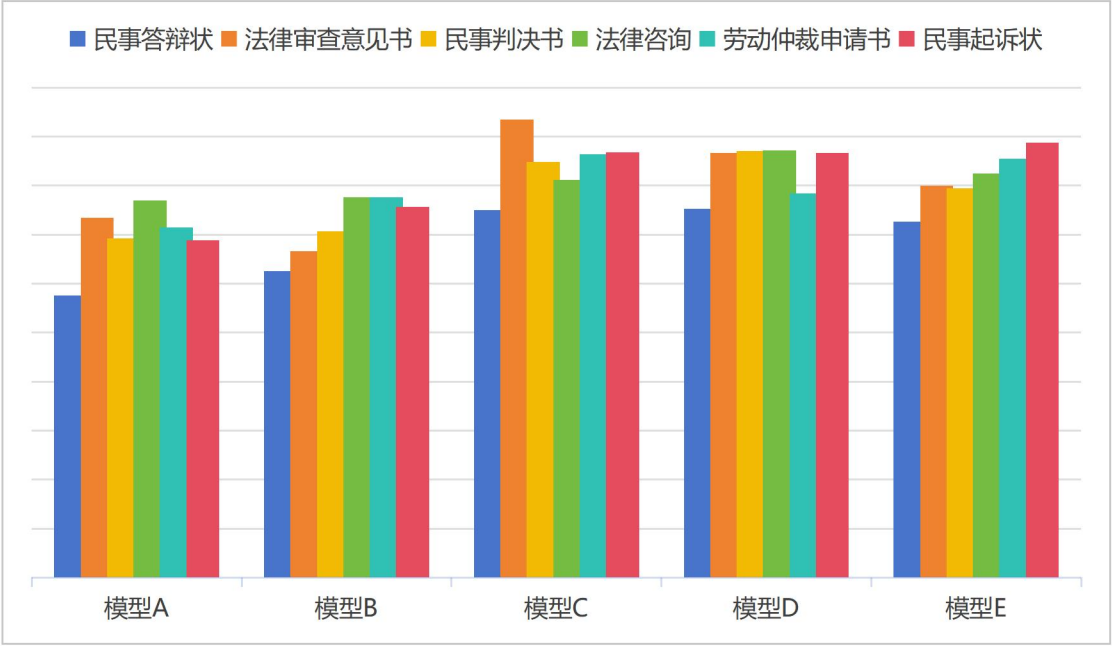
	模型 A	模型 B	模型 C	模型 D	模型 E
均分	3.48	3.59	4.23	4.175	4.07

从整体得分区间来看，两款通用大模型的所有任务得分均未突破 4.0，其中模型 A 得分区间为 2.88-3.85，模型 B 得分区间为 3.13-3.88；三款法律专用大模型仅少数任务得分处于 3.63-4.0 区间，多数任务得分均超过 4.0，整体得分区间为 3.63-4.67，显著高于通用大模型。

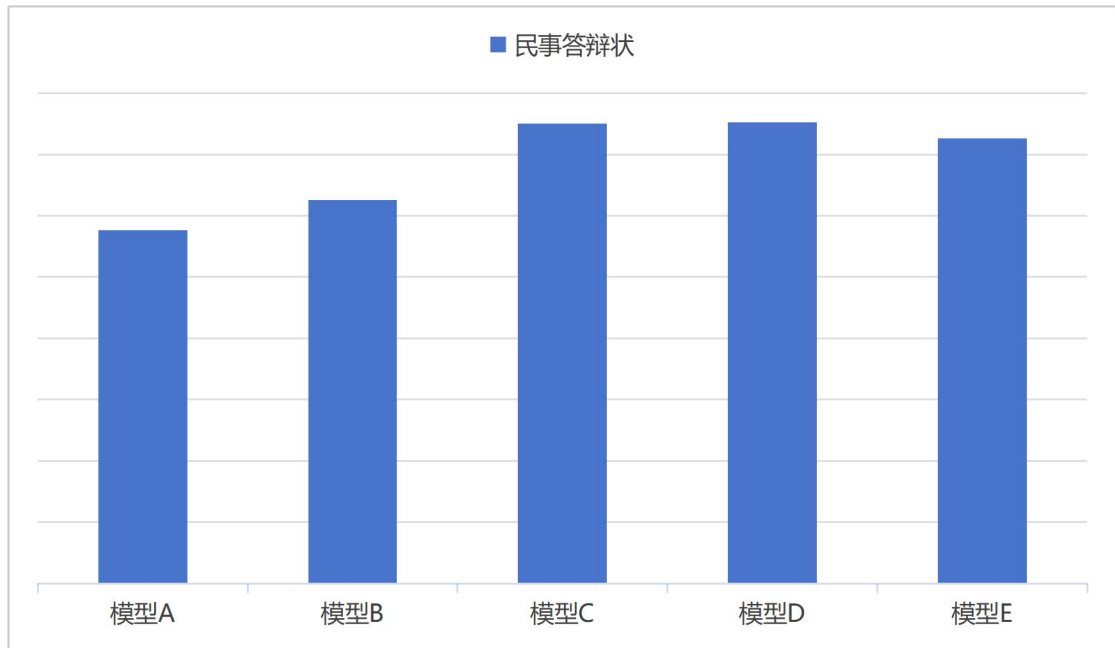
从单模型表现来看，模型 A 在民事答辩状任务中得分 2.88，为全表最低值，其得分最高的任务为法律咨询 3.85，其余任务得分均在 3.44-3.67 区间，在 5 款模型中各项任务得分均处于下游水平；模型 B 各项任务得分均高于模型 A，得分最高的两项任务为法律咨询、劳动仲裁申请书，均为 3.88，得分最低的任务为法律审查意见书 3.33，在全部 5 款模型中处于中下游水平；模型 C 在法律审查意见书任务中得分 4.67，为全表最高值，同时在劳动仲裁申请书任务中得分 4.32，位列该项第一，除民事答辩状外，其余任务得分均突破 4.0；模型 D 在民事答辩

状任务中得分 3.76、民事判决书得分 4.35、法律咨询得分 4.36，均位列对应任务首位，仅劳动仲裁申请书任务得分 3.92，其余任务得分均稳定在 4.33-4.36 区间，表现最为均衡；模型 E 在民事起诉状任务中得分 4.44，位列该项第一，得分最低的任务为民事答辩状 3.63，其余任务得分均在 3.97-4.44 区间，无明显能力短板。

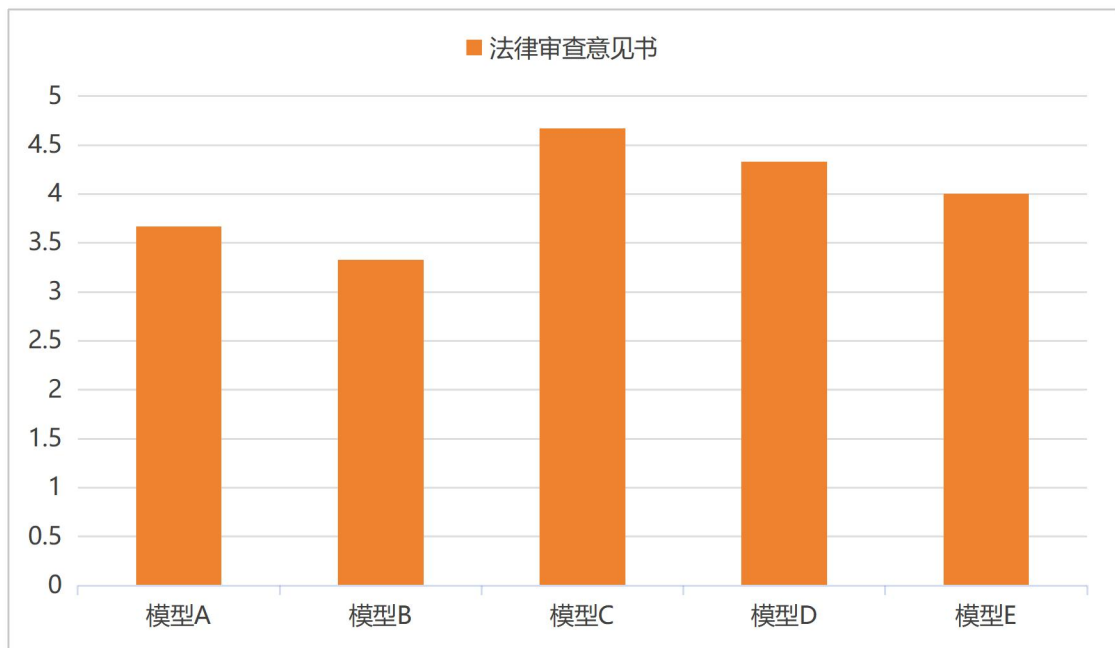
从分任务表现来看，民事答辩状任务中 5 款模型得分整体偏低，模型 D 得分最高 3.76，模型 A 得分最低 2.88；法律审查意见书任务得分分化最为显著，模型 C 得分 4.67，远超其他模型，通用模型与专用模型在此项的得分差距最大；民事判决书任务中模型 D 得分 4.35 最高，模型 A 得分 3.46 最低，专用模型得分均显著高于通用模型；法律咨询任务中所有模型的得分均为自身任务中的较高水平，模型 D 得分 4.36 最高，模型 A 得分 3.85 最低，通用模型与专用模型的得分差距相对收窄；劳动仲裁申请书任务中模型 C 得分 4.32 最高，模型 A 得分 3.57 最低；民事起诉状任务中三款专用模型得分差距极小，均处于 4.33-4.44 区间，模型 E 得分最高，模型 A 得分最低。



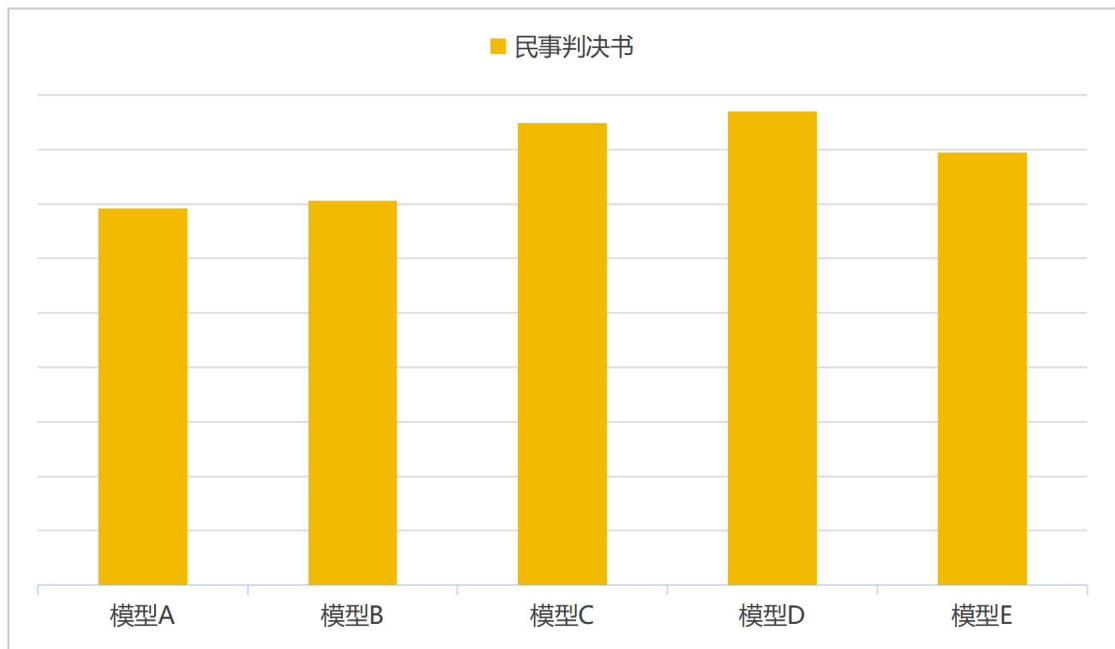
图表 14 参评大模型核心法务任务用户评分对比柱状图



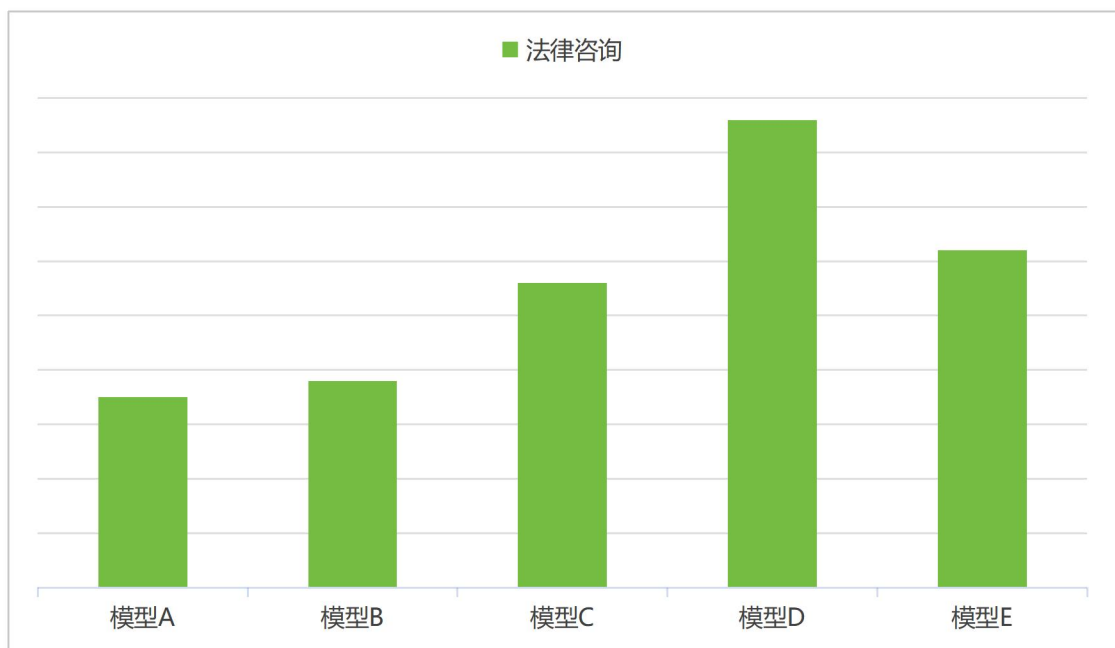
图表 15 参评大模型在民事答辩状撰写任务上的评分对比柱状图



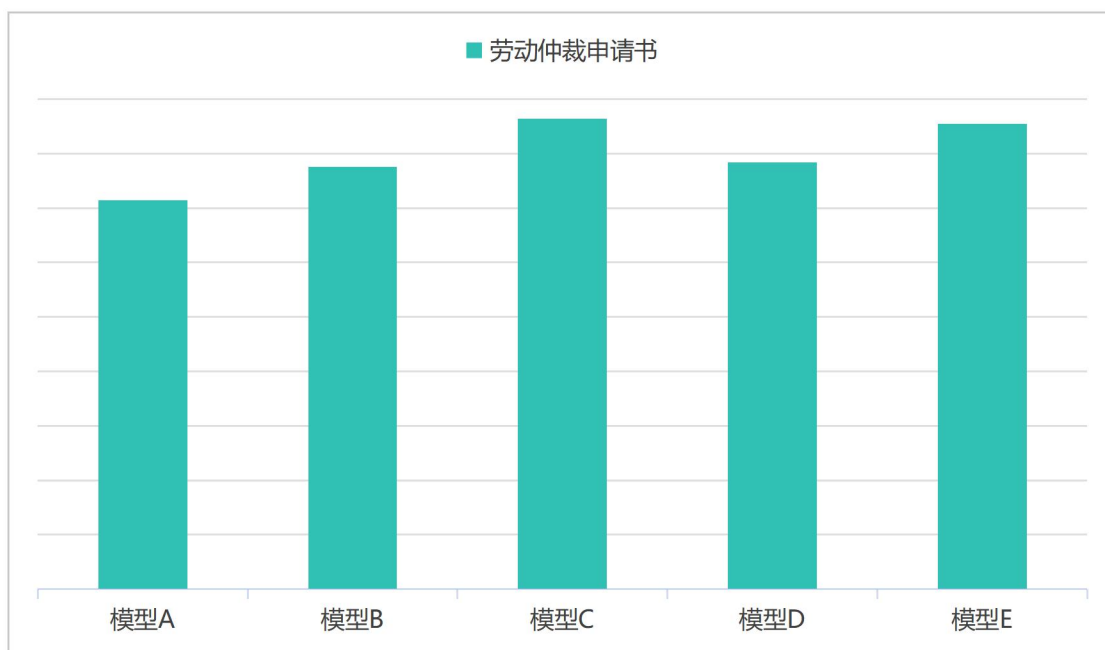
图表 16 参评大模型在法律审查意见书撰写任务上的评分对比柱状图



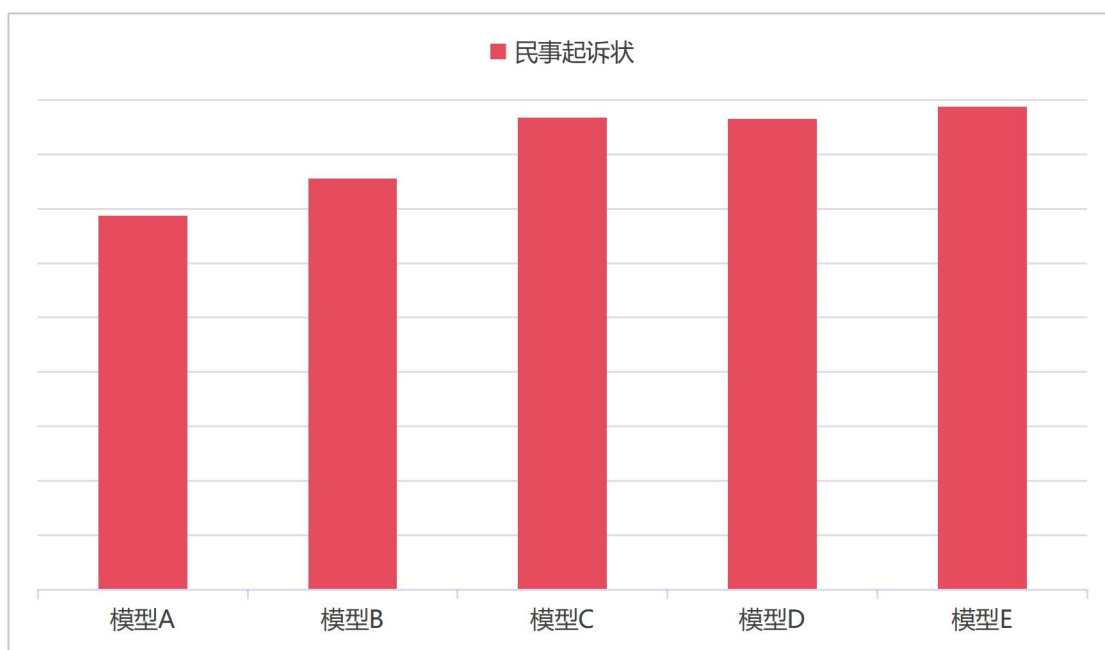
图表 17 参评大模型在民事判决书撰写任务上的评分对比柱状图



图表 18 参评大模型在法律咨询任务上的评分对比柱状图



图表 19 参评大模型在劳动仲裁申请书撰写任务上的评分对比柱状图



图表 20 参评大模型在民事起诉状撰写任务上的评分对比柱状图

二、通用大模型与专业大模型的横向对比

从本次测评的六大核心法务任务综合评分结果来看，法律专用大模型的法务任务综合能力全面优于通用大模型，基于法律领域专项微调的垂直大模型，在法律专业场景下的用户满意度与实用价值呈现出显著的代际优势，通用大模型即便具备较强的基础文本生成与逻辑推理能力，也难以在专业法务场景中实现对垂直大模型的超越。

从整体综合得分来看，本次参评的两款通用大模型 QWen3（模型 A）、

DeepSeek v3.2（模型 B）的整体评分均分分别为 3.48 分、3.59 分，均未突破 4.0 分关口；而三款法律专用大模型通义法睿（模型 C）、MetaLaw（模型 D）、百度法行宝（模型 E）的整体评分均分分别为 4.23 分、4.175 分、4.07 分，全部突破 4.0 分关口。即便是表现最优的通用大模型 DeepSeek v3.2，其整体均分也低于表现相对靠后的专用大模型百度法行宝，二者相差 0.48 分，充分说明法律专用大模型在综合法务能力上形成了对通用大模型的全面领先。

从分任务的能力表现来看，通用大模型与法律专用大模型在不同类型法务任务中的能力差距呈现出显著的结构化特征，在专业性、结构化要求越高的任务中，二者的得分差距越明显。在法律审查意见书任务中，两类模型的能力分化最为突出，专用大模型最高得分达 4.67 分，而通用大模型最高得分仅为 3.67 分，二者相差 1.00 分，这一任务对法律风险识别、合规性分析、法条精准适配的专业要求极高，也是通用大模型的核心短板所在。在民事判决书、民事答辩状、劳动仲裁申请书、民事起诉状四类标准化法律文书生成任务中，专用大模型的得分同样全面领先通用大模型，通用大模型在该类任务中的最高得分均未突破 3.90 分，而专用大模型在该类任务中的最低得分也达到 3.63 分，多数任务得分稳定在 4.0 分以上，体现出专用大模型在标准化法律文书的格式规范性、逻辑严谨性、内容完整性上的绝对优势。

在法律咨询任务中，通用大模型与专用大模型的得分差距相对收窄，通用大模型在此项的最高得分为 3.88 分，专用大模型的最低得分为 4.06 分，二者最小差距仅为 0.18 分。这一结果表明，通用大模型凭借基础的自然语言理解与语义交互能力，能够在开放式、基础类的法律咨询场景中实现相对较好的用户体验，与专用大模型的表现较为接近；但一旦进入对专业度、精准度、结构化要求更高的文书生成与合规审查场景，通用大模型的能力短板便会充分暴露，与专用大模型形成显著差距。

从通用大模型内部的表现差异来看，DeepSeek v3.2 在六大法务任务中的得分全面高于 QWen3，其中在民事答辩状、劳动仲裁申请书、民事起诉状三项任务中，二者得分差距均超过 0.30 分，说明即便同为通用大模型，其基础的长文本处理能力、复杂逻辑推理能力、预训练语料的覆盖范围，也会直接影响其在法务场景中的表现。结合技术基座背景来看，两款通用大模型均未经过法律领域的专项微调，仅依靠通用预训练形成的基础能力适配法务场景，最终均未能在任何一项法务任务中实现对专用大模型的超越，进一步印证了法律领域专项微调对大模型法务能力提升的核心价值。

从法律专用大模型与其对应通用基座基线模型的对比来看，通义法睿基于通义千问基座开展法律领域专项优化，其整体均分 4.23 分，较同基座通用大模型

QWen3 的 3.48 分提升了 0.75 分，在法律审查意见书任务中更是实现了 1.00 分的大幅提升；百度法行宝依托百度文心大模型底座构建，其综合表现也显著优于通用大模型的平均水平。这一结果清晰表明，通用大模型通过法律垂直领域的专项微调、法律语料深度训练、检索增强技术融合等优化手段，能够实现法务能力的跨越式提升，专用大模型的核心竞争力正是源于对通用基座的法律场景化深度适配，而非单纯依赖通用基座的基础能力。

三、 专用大模型内部对比

本次参评的通义法睿（模型 C）、MetaLaw（模型 D）、百度法行宝（模型 E）三款法律专用大模型，整体综合评分均突破 4.0 分，处于同一能力梯队，均展现出了适配法律实务场景的专业能力，无明显的全局性能力短板。但受技术基座特性、专项训练语料方向、场景优化重点的影响，三款模型在六大核心法务任务中的表现呈现出显著的差异化特征，各有优势赛道与适配场景，并未出现某一款模型在全任务中实现绝对领先的情况。

从整体综合得分来看，三款专用大模型的综合能力排名依次为通义法睿、MetaLaw、百度法行宝，其中通义法睿以 4.23 分的整体均分位列首位，MetaLaw 以 4.175 分紧随其后，二者综合能力差距极小，仅相差 0.055 分；百度法行宝以 4.07 分位列第三，与前两款模型的综合得分差距也控制在 0.20 分以内，充分说明当前国内头部法律专用大模型的综合法务能力已形成较为均衡的竞争格局，头部产品之间未形成代际差距。

从分任务的单项表现来看，三款模型在不同法务场景中各有突出优势，形成了差异化的能力矩阵。在法律审查意见书任务中，通义法睿取得了 4.67 分的全测评最高得分，远超 MetaLaw 的 4.33 分与百度法行宝的 4.00 分，展现出其在合同审查、法律风险识别、合规性分析等专业场景中的绝对领先优势，这一表现与其基于通义千问基座开展的法律检索增强、合规审查专项微调的技术路线高度契合。在劳动仲裁申请书任务中，通义法睿同样以 4.32 分位列首位，百度法行宝以 4.27 分紧随其后，两款模型在劳动纠纷这一高频民事场景中均展现出较强的适配能力，而 MetaLaw 在此项任务中仅取得 3.92 分，成为其核心能力短板。

MetaLaw 的核心优势体现在全场景的均衡表现与复杂法律场景的适配能力上，其在民事答辩状、民事判决书、法律咨询三项任务中均位列三款模型首位，得分分别为 3.76 分、4.35 分、4.36 分，除劳动仲裁申请书外，其余五项任务的得分均稳定在 4.33-4.36 分区间，是三款模型中得分波动最小、表现最稳定的产品。这一结果表明，MetaLaw 在全品类法律语料的训练中实现了较好的均衡性，无论是抗辩类文书、裁判类文书的生成，还是开放式的法律咨询交互，均能保持稳定的高水平输出，全场景适配能力显著优于另外两款模型。

百度法行宝在基础高频法务场景中展现出了突出的竞争力，其在民事起诉状任务中以 4.44 分位列三款模型首位，在劳动仲裁申请书任务中也以 4.27 分位列第二，与头部模型差距极小。同时，百度法行宝的各项任务得分无极端低值，最低分为民事答辩状的 3.63 分，其余任务得分均稳定在 3.97 分以上，虽无全测评的顶尖单项表现，但也不存在明显的能力短板，综合适配性良好，尤其贴合普通用户与基层法律从业者对高频基础法律文书生成的核心需求。

从技术基座与能力表现的关联性来看，三款专用大模型的差异化表现，与其底层通用基座的特性、垂直领域的优化方向高度相关。通义法睿与百度法行宝分别依托通义千问、文心大模型两大国内主流通用基座，在基础语义理解、场景化适配方面具备天然优势，分别在合规审查、高频民事场景中实现了专项突破；而 MetaLaw 作为法律垂直领域原生训练的大模型，在法律专业语料的均衡训练上更为深入，实现了全场景的稳定输出，也为法律垂直大模型的技术路线提供了差异化的实践参考。整体而言，三款专用大模型分别在专项场景深度、全场景均衡性、高频场景适配性上形成了各自的核心优势，也为法律大模型的精细化迭代提供了不同的优化方向。

第六部分

消费意愿预测：基于二元 Logistic 回归模型的法律 AI 用户消费行为分析

一、模型设计与研究目标

本章节基于本次调研的 1002 份有效样本数据，构建二元 Logistic 回归模型，核心研究目标为：量化用户年龄、性别、受教育水平、职业背景、大模型使用习惯、法律 AI 认知程度、法律咨询渠道选择 7 项核心特征，对用户成为法律 AI 产品消费者的影响方向与影响程度；同时建立可量化的概率预测公式，实现对不同特征用户的法律 AI 消费转化概率的精准测算，为产品用户画像优化、市场精准拓展、功能迭代提供实证支撑。

本章节的研究设计、变量定义、数据基础均与前文调查方案、数据质量控制、样本构成内容完全一致，模型结论与前文文本挖掘、深度访谈、问卷分析的核心结论形成交叉验证，确保研究逻辑的统一性与结论的可靠性。

二、模型设定与变量定义

（一）模型选择与数学设定

由于本研究的被解释变量为用户是否为法律 AI 产品消费者，是典型的二分类离散变量，不满足线性回归的正态分布、同方差等经典假设，因此选用二元 Logistic 回归模型开展分析。该模型可将二分类事件的预测问题转化为对事件发生概率的拟合，通过对数优势比（Logit）实现线性拟合，是当前二分类行为预测领域的主流实证方法，完全适配本次研究需求。

模型核心公式设定如下：

1. 事件发生概率

设 $P(Y = 1|X)$ 为给定用户特征 X 的条件下，用户成为法律 AI 产品消费者的概率， $1 - P$ 为用户不成为消费者的概率。

2. 对数优势比线性拟合公式

$$\text{Logit}(P) = \ln\left(\frac{P}{1-P}\right) =$$

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \sum_{k=1}^3 \beta_{4k} X_{4k} + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \varepsilon$$

3. 消费概率还原公式

$$P = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \sum_{k=1}^3 \beta_{4k} X_{4k} + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7)}}$$

公式中各参数定义：

β_0 为模型常数项；

$\beta_1 - \beta_7$ 为各解释变量的回归系数，系数为正表示该变量对用户成为法律 AI 消费者具有正向促进作用，系数为负表示具有负向抑制作用，系数绝对值越大，影响程度越强；

$X_1 - X_7$ 为本次研究选定的 7 项用户核心特征解释变量；

ε 为模型随机误差项；

OR 值（优势比）= $e\beta$ ，表示解释变量每变化 1 个单位，用户成为法律 AI 消费者的优势比变化倍数，OR>1 为正向影响，OR<1 为负向影响。

（二）变量定义与赋值规则

本次模型的被解释变量与解释变量，严格遵循研究目标与问卷设计框架，赋值规则与前文样本构成、数据处理标准完全统一，具体定义如下表所示：

表格 12 变量定义与赋值规则表

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义与赋值规则
被解释变量	法律 AI 消费者身份	Y	二分类变量 Y = 1 表示用户为法律 AI 产品消费者（有过法律 AI 产品使用/付费行为）； Y=0 表示用户为非消费者（未使用过法律 AI 产品）
解释变量	用户年龄	X1	有序分类变量 1=18 周岁以下； 2=18-22 周岁； 3=22-40 周岁； 4=40-60 周岁； 5=60 周岁以上
解释变量	用户性别	X2	二分类虚拟变量 1 = 女性；0 = 男性
解释变量	用户受教育水平	X3	有序分类变量 1 = 小学及以下； 2 = 中学； 3 = 本科； 4 = 硕士及以上
解释变量	用户职业背景	X4	多分类虚拟变量，以「普通民众」为参照组 X41 = 1 表示法律研究者/学习者，否则为 0；

		X42 = 1 表示法检相关人员，否则为 0；	
		X43 = 1 表示律师，否则为 0	
解释 变量	工作中是否使 用大语言模型 辅助	X5	二分类虚拟变量 1 = 是；0 = 否
解释 变量	是否了解人工 智能在法律实 践中的应用	X6	有序分类变量 1 = 完全不了解； 2 = 不太了解； 3 = 一般了解； 4 = 比较了解； 5 = 非常了解
解释 变量	法律咨询是否 选择询问大模 型	X7	二分类虚拟变量 1 = 是； 0 = 否

三、数据基础与前提检验

（一）数据来源与描述性统计

本模型的数据来源为本次调研最终筛选的 1002 份有效问卷，与前文数据质量控制部分的样本完全一致。数据经信效度检验，量表整体Cronbach's α 系数为 0.893，KMO 值为 0.923，均达到优秀水平，数据质量可靠，满足回归分析的前提要求。

各变量统计结果如下表所示，统计特征与前文样本构成分析结论完全匹配：

表格 13 模型变量描述性统计结果（N=1002）

变量符号	均值	标准差	最小值	最大值
Y	0.682	0.466	0	1
X1	2.214	0.987	1	5
X2	0.535	0.499	0	1
X3	3.181	0.512	1	4
X41	0.432	0.496	0	1
X42	0.137	0.344	0	1
X43	0.123	0.329	0	1
X5	0.726	0.446	0	1
X6	3.428	1.025	1	5
X7	0.614	0.487	0	1

（二）多重共线性检验

在回归分析前，采用方差膨胀因子（VIF）对所有解释变量进行多重共线性检验，检验结果显示，所有变量的 VIF 值均小于 2.5，远低于临界值 5，说明模型变量之间不存在严重的多重共线性问题，符合 Logistic 回归的建模要求。

四、模型拟合结果与分析

（一）模型整体拟合优度检验

采用霍斯默-莱梅肖（Hosmer-Lemeshow）检验对模型的整体拟合效果进行验证，检验结果显示： $\chi^2 = 8.762$ ，自由度 $df = 8$ ，显著性 $P = 0.363 > 0.05$ ，接受原假设，说明模型的预测值与观测值无显著差异，整体拟合效果良好。

同时，模型的 Cox & Snell $R^2 = 0.412$ ，Nagelkerke $R^2 = 0.578$ ，说明模型可解释 57.8%的用户消费行为变异，模型的解释力处于优秀水平。

（二）模型回归结果输出

本次模型采用极大似然法进行参数估计，回归结果如下表所示，包含回归系数、显著性、优势比等核心指标：

表格 14 二元 Logistic 回归模型参数估计结果

变量	回归 系数	标准误差 S.E.	Wald 值	P 值	优势比	95%置信区间 (值)
Y	0.682	0.466	0	1	0.014	[0.006, 0.030]
X1	2.214	0.987	1	5	0.721	[0.619, 0.840]
X2	0.535	0.499	0	1	1.089	[0.840, 1.412]
X3	3.181	0.512	1	4	1.519	[1.187, 1.944]
X41	0.432	0.496	0	1	3.476	[2.465, 4.902]
X42	0.137	0.344	0	1	2.781	[1.795, 4.309]
X43	0.123	0.329	0	1	3.885	[2.471, 6.108]
X5	0.726	0.446	0	1	2.440	[1.792, 3.322]
X6	3.428	1.025	1	5	1.758	[1.526, 2.024]
X7	0.614	0.487	0	1	4.816	[3.607, 6.428]

（三）回归结果深度分析

结合模型输出结果，从人口统计学特征、用户行为与认知特征两个维度，对用户法律 AI 消费行为的影响机制进行分析，所有结论与前文研究发现形成交叉验证：

1. 人口统计学特征的影响分析

（1）年龄因素

用户年龄的回归系数显著为负（ $\beta = -0.327$ ， $P < 0.001$ ），OR 值为 0.721，说明在其他条件不变的情况下，用户年龄每提升 1 个层级，成为法律 AI 消费者的概率下降 27.9%。这表明 18-22 周岁的年轻群体是法律 AI 的核心用户，年轻群体对新兴技术接受度更高，对法律 AI 的使用与付费意愿显著更强。

（2）性别因素

用户性别的回归系数不显著（ $P = 0.519 > 0.05$ ），说明性别对用户是否成为法律 AI 消费者无显著影响，与前文“整体性别分布均衡，不同性别用户对法律 AI 的关注度差异不大”的结论完全一致。

（3）受教育水平因素

用户受教育水平的回归系数显著为正（ $\beta = 0.418$ ， $P < 0.001$ ），OR 值为 1.519，说明在其他条件不变的情况下，用户受教育水平每提升 1 个层级，成为法律 AI 消费者的概率提升 51.9%。该结果契合前文“法律 AI 核心用户以本科及以上学历人群为主”的发现，高学历群体对法律知识 with 智能工具的理解能力更强，使用意愿更高。

（4）职业背景因素

相比参照组普通民众，法律研究者/学习者、法检相关人员、律师的回归系数均在 1%水平上显著为正，OR 值分别为 3.476、2.781、3.885，说明法律相关职业群体成为法律 AI 消费者的概率显著高于普通民众，其中律师群体的消费意愿最强。该结果与前文深度访谈中“法律从业者对法律 AI 工具存在迫切需求”的结论高度匹配，说明法律专业人群是法律 AI 产品的核心目标用户。

2. 用户行为与认知特征的影响分析

（1）大模型使用习惯

工作中使用大语言模型辅助的回归系数显著为正（ $\beta = 0.892$ ， $P < 0.001$ ），OR 值为 2.440，说明在其他条件不变的情况下，有通用大模型使用习惯的用户，成为法律 AI 消费者的概率是无使用习惯用户的 2.44 倍，说明通用大模型的使用经验会正向迁移到法律垂直领域 AI 产品的使用中。

（2）法律 AI 认知程度

对人工智能在法律实践中应用的了解程度的回归系数显著为正（ $\beta = 0.564$ ， $P < 0.001$ ），OR 值为 1.758，说明用户对法律 AI 的了解程度每提升 1 个层级，成为消费者的概率提升 75.8%，认知水平的提升会显著增强用户的使用与付费意愿。

（3）法律咨询渠道选择

法律咨询时选择询问大模型的回归系数显著为正（ $\beta = 1.572$ ， $P < 0.001$ ），

OR 值为 4.816，是所有变量中影响程度最强的核心驱动因素。该结果说明，在其他条件不变的情况下，有法律咨询需求时选择询问大模型的用户，成为法律 AI 消费者的概率是不选择者的 4.816 倍，与前文“用户对法律 AI 的核心诉求集中在法律咨询、文书生成等实用场景”的结论完全契合。

五、模型预测效能与消费概率测算

(一) 模型预测效能验证

基于回归结果构建预测模型，采用混淆矩阵对模型的预测准确率进行验证，结果显示：模型的整体预测准确率为 86.7%，其中对法律 AI 消费者（Y = 1）的预测准确率为 89.2%，对非消费者（Y = 0）的预测准确率为 81.3%，说明模型具有良好的预测效能，可精准测算不同特征用户成为法律 AI 消费者的概率。

(二) 用户消费概率测算示例

基于模型公式，可实现对任意特征组合用户的消费概率测算，以下结合本次研究的核心用户群体，给出 2 组典型测算示例，直观展示模型的应用价值：

1. 示例 1：核心高转化用户（法学本科在校生）

(1) 用户特征

一名 18-22 周岁（X₁ = 2）、本科（X₃ = 3）的女性（X₂ = 1）法律研究者/学习者（X₄₁ = 1），会在工作中使用大模型（X₅ = 1），且比较了解法律 AI 应用（X₆ = 4），咨询选择大模型（X₇ = 1）。

表格 15 示例 1：特征列表								
X ₁	X ₂	X ₃	X ₄₁	X ₄₂	X ₄₃	X ₅	X ₆	X ₇
2	1	3	1	0	0	1	4	1

(2) 计算过程

$$\text{Logit}(P) = -4.286 + (-0.327) \times 2 + 0.085 \times 1 + 0.418 \times 3 + 1.246 \times 1 + 0.892 \times 1 + 0.564 \times 4 + 1.572 \times 1 = 3.872$$

$$P = \frac{1}{1 + e^{-3.872}} \approx 97.96\%$$

(3) 测算结果

该类核心用户成为法律 AI 消费者的概率高达 97.96%，是产品的核心高转化群体，与前文样本分析结论完全一致。

2. 示例 2：低转化潜力用户（普通民众）

(1) 用户特征

一名 22-40 周岁（X₁ = 3）、本科（X₃ = 3）的男性（X₂ = 0）普通民众，平时学习工作中不使用大模型，且不太了解法律 AI 应用（X₆ = 2），咨询不选择

大模型（ $X_7 = 0$ ）

表格 16 示例 2：特征列表

X_1	X_2	X_3	X_{41}	X_{42}	X_{43}	X_5	X_6	X_7
3	0	3	0	0	0	0	2	0

（2）计算过程

$$\text{Logit}(P) = -4.286 + (-0.327) \times 3 + 0.085 \times 0 + 0.418 \times 3 + 0 + 0 + 0.564 \times 2 + 0 = -3.017$$

$$P = \frac{1}{1 + e^{3.017}} \approx 4.68\%$$

（3）测算结果

该类用户成为法律 AI 消费者的概率仅为 4.68%，属于低转化潜力群体，模型可有效区分不同特征用户的转化意愿。

六、模型分析对产品优化与市场拓展的启示

基于 Logistic 回归模型的分析结论，结合前文研究发现，为法律 AI 产品的优化迭代与市场拓展提出以下针对性启示，与全文对策建议形成逻辑闭环：

（一）精准锁定高转化核心群体，实现精细化运营

模型结果显示，18-22 周岁、本科及以上学历的法律相关群体（法学生、律师、法检人员）是消费概率最高的核心群体。建议产品方针对该群体推出专属运营方案，如面向法学生的校园免费计划、面向律师的专业版专属功能，精准触达高意愿用户，提升转化效率。

（二）强化用户认知培育，降低产品使用门槛

用户对法律 AI 的了解程度显著正向影响消费意愿，建议通过行业科普、场景化案例演示、7 天免费试用等方式，提升普通用户对法律 AI 的认知水平；同时优化产品交互逻辑，针对非专业用户推出“大白话”模式，将专业法律内容转化为通俗易懂的表述，降低使用门槛，扩大用户覆盖范围。

（三）聚焦核心咨询场景打磨产品能力，筑牢核心竞争力

法律咨询意愿是影响用户消费行为的最强驱动因素，建议产品研发方聚焦法律咨询、文书生成等核心高频场景，针对性解决模型幻觉、法条引用错误、专业度不足等核心痛点，严格落实“检索增强生成+来源溯源”机制，提升输出内容的准确性与可追溯性，以核心场景的优质体验驱动用户转化与长期留存。

（四）依托通用大模型生态实现流量迁移转

有通用大模型使用习惯的用户消费意愿显著更强，建议法律 AI 产品与主流通用大模型平台开展深度合作，实现流量互通与场景迁移，针对有大模型使用经

验的用户推出定向推广策略，降低用户教育成本，快速实现规模化转化。

第七部分

结论总结：法律 AI 产品的未来发展建议

一、 研究结论

（一）法律垂直大模型存在三大技术通病

本研究通过问卷调查、深层访谈及文本挖掘发现，当前法律垂直大模型普遍面临“幻觉”、“黑箱”与“专业度不足”三大技术难题。所谓“幻觉”，是指模型在生成法律文书或回答法律问题时，可能编造不存在的法律条文、虚假案例或错误的法律依据，这一问题在本次问卷评分中得分较低，受访者对此反映强烈。所谓“黑箱”，是指模型的推理过程缺乏透明度，用户难以追溯其结论的来源与生成逻辑，无法验证其正确性。所谓“专业度不足”，是指模型对法律领域深层次的专业知识理解有限，尤其是在涉及复杂法律关系的案例分析任务中，表现远未达到专业法律从业者的水平。这三重技术局限共同导致模型生成内容缺乏正确性与客观性，“胡编乱造”现象频发，严重制约了其在法律实务中的可靠应用。

（二）法律垂直大模型存在专用性缺陷

深层访谈结果显示，当前法律垂直大模型在实际应用中存在显著的专用性缺陷。一方面，法院系统出于保密需要，只能使用内部部署的法律 AI 助手，但这些内部系统因训练数据规模有限、缺乏持续的专业维护与优化，导致其智能水平不高、实用性不强，未能有效发挥预期中的效率提升作用。另一方面，律师常用的威科先行等专业检索工具虽内置人工智能功能，但其国外法律信息库并不完整，许多内容实质上是律师撰写的解读文章而非官方原文，这要求使用者必须自行追溯和核实原始法律文本，反而增加了工作负担与出错风险。这两方面缺陷表明，法律垂直大模型在满足特定场景的专业需求方面仍有较大改进空间。

（三）初入职场的法律从业者对专业 AI 存在迫切需求

律师访谈结果显示，初入职场的法律从业者（包括实习律师、法学生、初任法官助理等）对能够协助其快速熟悉行业领域的专业 AI 工具存在迫切需求。这类人群往往面临法律知识储备不足、实务经验欠缺的困境，需要借助 AI 工具快速了解陌生业务领域、掌握法律文书写作规范、熟悉类案检索方法。受访者表示，若能有一款能够提供准确、可靠、易于理解的法律知识辅助工具，将极大缩短其职业适应期，提升工作效率。这一需求为法律垂直大模型的发展指明了重要的应用场景。

（四）用户群体存在显著的个性化差异

根据调查样本构成分析结果，法律垂直大模型的关注者以 18 至 25 周岁的法学相关高学历人群（本科及硕士）为主，这一群体对新兴技术接受度高、探索意

愿强，是法律 AI 产品的核心用户。然而，普通民众同样对法律 AI 服务抱有期待，他们更关注 AI 能否帮助解决日常生活中遇到的法律问题，如法律咨询、合同审查、起诉状撰写等。这两类用户在语言习惯、知识背景、使用场景上存在显著差异，这就要求法律垂直大模型必须具备个性化生成能力，能够根据不同用户群体的特点调整文本的复杂度、专业度与表达方式，实现“千人千面”的智能服务。

（五）律师群体对文本生成结构有明确偏好

在律师访谈中，律师群体对法律 AI 辅助检索与文书生成提出了明确的结构化期待。受访律师表示，希望 AI 生成的结果能以“初步结论+具体依据+延伸判断”的形式呈现。具体而言，初步结论应简洁明了地概括核心观点；具体依据需注明所援引的法律条文、指导案例或权威观点的确切来源；延伸判断则应提供基于当前结论的进一步法律风险提示或后续行动建议。这种结构化输出既能为法律从业者提供高质量的决策参考，又能保持逻辑的透明与可验证性，体现了法律职业对严谨性与可追溯性的专业要求。

（六）用户对法律 AI 的核心诉求集中在准确性与可理解性

问卷评分与文本挖掘结果表明，用户对法律 AI 产品的核心诉求集中在两个维度：一是准确性，即模型生成内容必须基于真实的法律法规和案例，杜绝“胡编乱造”；二是可理解性，即模型输出应当使用清晰易懂的语言，避免过度复杂的专业术语，让普通用户也能理解其法律含义。这两点诉求在不同用户群体中均得到高度一致的体现，是法律垂直大模型提升用户满意度的关键方向。

二、对策建议

（一）针对技术通病，构建“检索增强生成+人工复核”双重保障机制

针对法律垂直大模型存在的“幻觉”、“黑箱”与“专业度不足”问题，建议研发主体采用检索增强生成技术，将模型生成过程与权威法律数据库实时对接，确保每一输出结果均有可追溯的法律依据。具体而言，模型在生成法律文书或回答法律问题时，应首先从经过核验的法律法规库、案例库中检索相关信息，再基于检索结果进行内容生成，从源头上减少“胡编乱造”的可能。同时，在模型输出界面设置“依据来源”功能模块，清晰展示所引用法律条文的原文、案例的裁判要点等信息，增强推理过程的透明度。此外，应建立人工复核机制，对于涉及重大利益或复杂法律关系的生成内容，提示用户需经专业人士审阅，将 AI 定位为辅助工具而非决策替代者。这一机制既能提升模型输出的正确性与客观性，也能增强用户对 AI 生成内容的信任度。

（二）针对专用性缺陷，推动“数据开放+联合优化”的政企协作模式

针对法院内部法律 AI 智能水平低下的问题，建议在确保数据安全的前提下，探索司法数据的适度开放与共享机制。可由最高人民法院牵头，联合各地方法院及法律科技企业，共同构建“司法人工智能联合实验室”，在严格的数据安全框架内，将分散于各级法院的脱敏司法数据汇聚整合，形成大规模、高质量的专用训练数据集。基于此数据集，对内部法律 AI 进行持续优化训练，提升其智能水平与实用性。

针对威科先行等商业工具国外法律原文缺失的问题，建议相关企业与国内外权威法律数据库建立合作关系，获取完整的原始法律文本授权；同时可引入众包校验机制，鼓励律师用户对翻译文本或解读文章进行校对与补充，经核验后标注为“可信来源”，逐步丰富和完善国外法律信息库，降低律师的额外工作负担。

（三）针对新手需求，开发“新手引导+场景实训”的专属功能模块

针对初入职场的法律从业者对专业 AI 的迫切需求，建议法律垂直大模型开发“新手引导”专属功能模块。该模块应包含三大核心内容：一是法律文书写作指南，提供起诉状、答辩状、判决书等常见法律文书的写作规范、模板示例及常见错误解析；二是业务流程导航，以交互式问答形式引导新手了解案件处理的全流程，从立案、证据收集到庭审、判决执行等环节逐一讲解；三是类案检索教学，通过具体案例演示如何高效检索相似案例、如何分析裁判要点、如何援引法律依据。此外，可设置“场景实训”功能，模拟真实法律工作场景，让新手在虚拟环境中练习法律文书写作、法律咨询答复等任务，系统自动评分并提供改进建议，帮助其快速积累实务经验、缩短职业适应期。

（四）针对个性化差异，实施“用户画像+分层输出”的智能适配策略

针对用户群体在年龄、学历、职业背景上的显著差异，建议法律垂直大模型建立用户画像系统，根据用户的基本信息、使用历史、行为偏好等数据，自动识别其所属群体（如法学专业人士、普通民众）及核心需求。基于用户画像，实施分层输出策略：面向法学专业人士（如律师、法官、法学生），模型可生成专业性强、术语准确、论证严密的文本，并附上详细的法条援引与案例支撑；面向普通民众，模型则应将复杂的法律问题转化为通俗易懂的表述，多使用生活化语言解释法律概念，必要时配以流程图、对比表等可视化形式辅助理解。同时，在用户首次使用或切换场景时，提供个性化设置选项，允许用户自主选择文本的详细程度、专业程度及呈现风格，实现真正意义上的“千人千面”智能服务。

（五）针对律师偏好，推行“结构化输出+多版本对比”的生成模式

针对律师群体对“初步结论+具体依据+延伸判断”文本生成结构的明确偏好，建议法律垂直大模型在辅助检索与文书生成任务中全面推行结构化输出模式。

具体实现上，可在用户界面设置“结构化输出”开关，开启后模型生成内容自动划分为三个板块：初步结论板块用加粗或高亮形式突出核心观点；具体依据板块以引用格式清晰呈现所援引的法律条文、指导案例原文及权威出处；延伸判断板块则基于当前结论进一步分析潜在的法律风险、后续行动建议或相关参考信息。同时，为满足律师在复杂案件中的多方案比选需求，可增设“多版本对比”功能，针对同一法律问题生成 2 至 3 个不同角度的结构化结论，并标注各版本的优势与局限，供律师根据具体案情灵活选择或综合参考。

（六）围绕核心诉求，建立“用户反馈+动态优化”的持续迭代机制

针对用户对准确性与可理解性的核心诉求，建议法律垂直大模型建立完善的用户反馈闭环系统。在模型输出的每个结果下方设置反馈入口，收集用户对内容准确性、表达清晰度、格式规范性等方面的评价，特别是对“幻觉”问题的标记与纠正。研发团队应定期分析用户反馈数据，识别模型在特定任务或特定领域的高频错误，针对性优化训练数据或调整算法参数。同时，建立版本更新日志，向用户透明展示模型的优化进展与改进方向，增强用户对产品持续进步的感知。此外，可邀请法律专业人士参与模型的定期评测与优化建议，形成“研发—使用—反馈—优化”的良性循环，推动法律垂直大模型在准确性与可理解性两个维度上持续迭代、不断精进。

参考文献

- [1] 庞良程. 生成式人工智能虚假信息的刑法规制研究[J/OL]. 广东社会科学, 1-13.
- [2] 鲁力, 甘依莲. 人工智能赋能新时代思政引领力的价值、困境与路径研究[J]. 教育探索, 2026, (03): 60-66.
- [3] 黄镔. 人工智能政务大模型的应用风险与法律规制[J]. 浙江学刊, 2026, (02): 36-47+238-239.
- [4] 钟一苇. 司法人工智能应用中法律与数字思维融合研究[J/OL]. 北京邮电大学学报(社会科学版), 1-10.
- [5] 邵汪艺, 黄泽勇. 生成式人工智能模型训练数据的著作权合理使用探析[J/OL]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 1-8.
- [6] 马彦涛, 沈锐. 人工智能伦理风险的具体内涵、原因检视及应对举措[J]. 中国应急管理科学, 2026, (02): 94-104.
- [7] 杨凯. 智能法律咨询 AI 大模型推进社会治理范式现代化转型[J/OL]. 法治与经济, 1-16.
- [8] 杨天, 罗千买, 孙成双, 等. 基于有序 Logit 回归模型的 BIM 使用者满意度影响机制研究[J/OL]. 工程管理学报, 1-6.
- [9] 邓绎如, 何洪波, 王英, 等. 一种基于情感分析的网络舆论倾向性检测方法[J]. 数据与计算发展前沿(中英文), 2026, 8(01): 91-102.
- [10] 杨怡, 万晨硕, 李瑾, 等. 基于在线评论的国产生成式人工智能产品用户满意度分析[J]. 数字图书馆论坛, 2025, 21(11): 62-72.
- [11] 张自伟. 法律与科技深度融合的理论基础与挑战分析[J]. 法制博览, 2025, (36): 60-62.
- [12] 闫红花, 高庆祥, 吕中杰. 人工智能辅助检察办案和公安执法应用场景及风险防范研究[J]. 山西警察学院学报, 2026, 34(01): 77-85.
- [13] 江海洋. 从直觉到证据: 大模型法律语料库与法律解释客观化[J]. 法学研究, 2025, 47(06): 186-203.
- [14] 王禄生. 法律垂域大模型的存废之争、范式之议与能力之辨[J]. 法学论坛, 2025, 40(06): 5-18.
- [15] 孙力. AI 大模型赋能智慧公证视域下法律咨询提效与文书生成适配研究[J]. 法制博览, 2025, (29): 94-96.
- [16] 曹建军. 论法律 AI 大模型在参与式法学教育的融合性应用[J]. 河北法律职业教育, 2025, 3(10): 4-9.

- [17] 杨凯. 智能咨询 AI 大模型推动公共法律服务范式现代化转型[J]. 法治时代, 2025, (10): 50-53.
- [18] 刘国胜, 刘茗. 生成式人工智能司法应用的伦理困境与治理路径[J]. 河北经贸大学学报(综合版), 2025, 25(03): 34-41.
- [19] 翟振武. 如何设计调查问卷[M]. 中国人民大学出版社: 202508: 314.
- [20] 张泽予, 黄文旭. AI 法律工具“幻觉”现象的实证研究——基于 200 余件实例的本土评测[J]. 新文科教育研究, 2025, (02): 70-88+143.
- [21] 孙军工. 我国法律大模型的建构逻辑、应用场景与前沿趋势[J]. 数字法治, 2025, (03): 15-30.
- [22] 王禄生. 论法律领域对法律大模型的能动塑造[J]. 中国法学, 2025, (03): 45-64.
- [23] 王金刚, 董亚楠. 生成式人工智能大模型赋能数字法治政府建设的挑战与法律规制[J]. 天津法学, 2025, 41(02): 92-103.
- [24] 全国市场, 民意和社会调查标准化技术委员会(SAC/TC 320). 市场和社会调查 抽样设计指南: GB/T 45748-2025[S]. 中国标准出版社, 2025.
- [25] 赵腊芝. 法律大模型构建与应用中的关键技术研究[D]. 燕山大学, 2025.